

Creative Diversity y Ad Performance en TikTok

Autor: Lic. Camilo Jaureguiberry
Tesis de Maestría: M.Sc. en Management & Analytics
Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA)
Octubre 2025



Recursos

Reportitorio Github: <https://github.com/camilojaure/NarrativeLens>

Índice

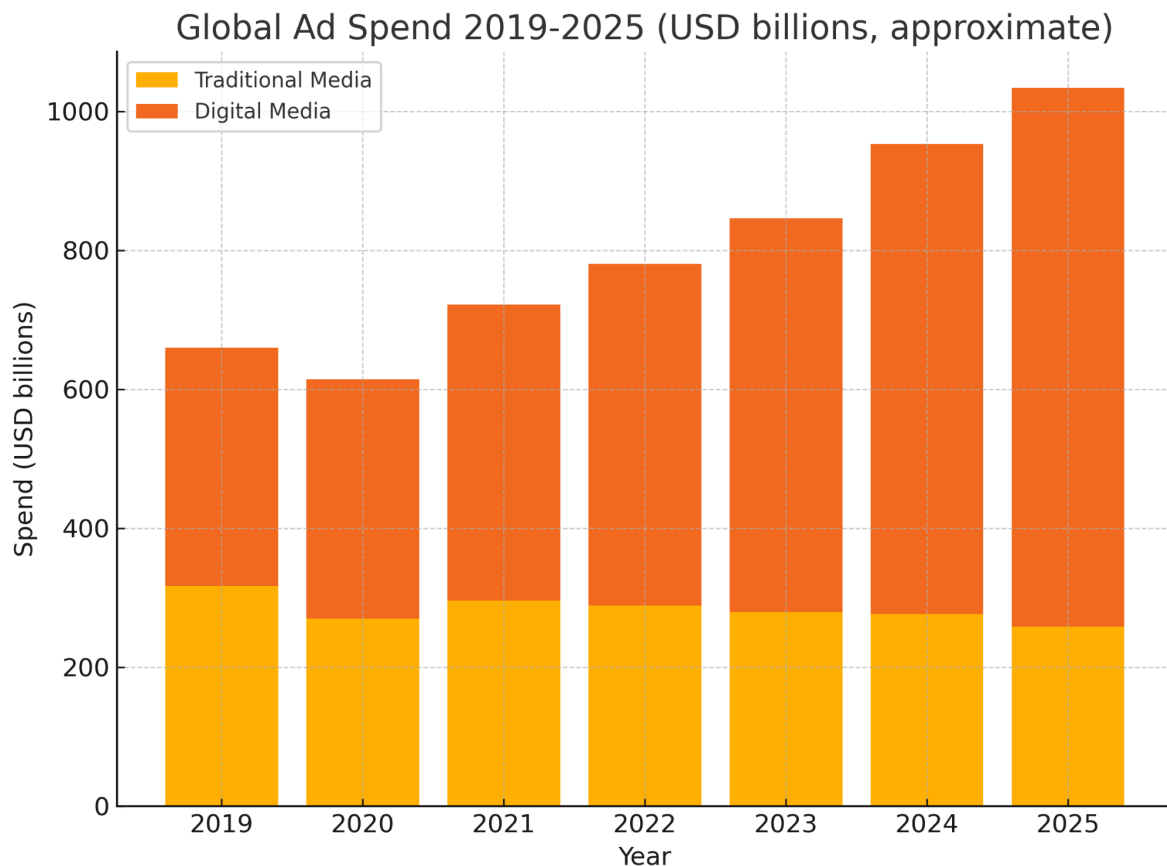
Índice	1
Abstract	3
Introducción	4
La batalla por la atención en el feed	6
Diversidad creativa como palanca de micro-segmentación	7
El aporte del marco ReadySet CDS	7
Revisión de la Literatura	10
Estrategia creativa y rendimiento en plataformas digitales	10
Métricas clave: CTR y CPA en campañas de respuesta directa	10
Fatiga creativa y necesidad de diversidad	12
Diversidad creativa y Creative Diversity Score (CDS)	13
Ejemplo de análisis usando el CDS	15
Hallazgos principales	17
Desafíos metodológicos para decir que un mayor CDS es efectivamente causa de una mejor performance publicitaria	17
Ejemplo de un experimento que busca identificar la relación causal Diversidad y Performance	19
Metodología	21
Recolección y Anotación de Datos	21
Feature Engineering	26
Enfoque Analítico	29
Limitaciones del estudio	32
Resultados	35
Análisis Exploratorio de los Datos (EDA)	35
Análisis Univariado	37
Ejemplo de análisis	38
Creative Theme Vs. CTR	39
Creative Concept Vs. CTR	40
Talent Type Vs. CTR	41
Análisis Multivariado	41
Regresión Lineal con Mínimos Cuadrados Ordinarios (OLS)	43
Resultados Random Forest	46
Conclusión	48
1. Alineación con la teoría de Direct Response	49
2. Implicancias para equipos creativos y de medios	49
3. Análisis multivariado versus univariado	50
4. Limitaciones del estudio	50
5. Relación con el marco de Creative Diversity Score (CDS)	51
6. Líneas futuras de investigación	51
Bibliografía	52
Anexo	55
Tabla de Acrónimos	56

Abstract

Este estudio analiza cómo la diversidad creativa se relaciona con la efectividad publicitaria en contexto de marketing digital. La plataforma elegida es TikTok y la métrica de performance, es el *Click Through Rate* (CTR). Se examinaron 578 "Top Ads" del primer trimestre de 2025, etiquetando cada anuncio según las dimensiones del Creative Diversity Score (CDS) de Ready Set. Se realizó un primer análisis descriptivo univariado, seguido por un análisis multivariado compuesto por un modelo de Mínimos Cuadrados Ordinarios (OLS) y un modelo de Random Forest (RF) para controlar la superposición de atributos e incorporar variables de control relevantes. De manera consistente entre ambos métodos, los conceptos publicitarios basados en eventos y la diversidad de género en el casting emergen como los aspectos de diversidad creativa con mayor asociación positiva al CTR. A su vez se encontró una alta correlación entre la importancia de las variables explicativas en ambos métodos ($\rho = 0.68$, $p < 0.001$) reforzando la idea de que la diversidad creativa es importante y está relacionada de algún modo con mayor performance. No está en scope de este estudio establecer relaciones causales, sino exploratorias y de asociación.

En un entorno MarTech/AdTech cada vez más automatizado, los hallazgos aportan prueba empírica de que la composición creativa importa: la Inteligencia Artificial (IA) ayuda a escalar, pero la elección creativa orienta el rendimiento. La distribución algorítmica y los flujos generativos de IA pueden ampliar el alcance, pero no generan materiales creativos inexistentes. Diagnósticos sistemáticos como este muestran precisamente qué contenido producir para que la automatización tenga algo valioso que escalar.

Introducción



El *paid social*, el canal de marketing que consiste en distribuir contenido publicitario pago¹ en redes sociales y que permite llegar a audiencias micro-segmentadas, ha pasado de ser un canal secundario en una estrategia de marketing, a uno de los ejes principales de cualquier mix de medios. En 2025, la inversión publicitaria mundial superará por primera vez USD \$1 billón, y más del 75% corresponderá a formatos digitales ([Cramer-Flood, 2025](#)). En Estados Unidos, la publicidad en redes sociales absorberá más de una cuarta parte del gasto total en medios para 2027 ([eMarketer, 2024](#)), mientras que las proyecciones globales sitúan el desembolso específico en social media cerca de USD \$433.000 millones en 2030 ([Digital Silk, 2025](#)). Para las plataformas de redes sociales, todo esto se traduce en récords de ingresos: Meta declaró USD \$46,6 mil millones en ingresos publicitarios en el

¹ Todas aquellas actividades publicitarias que no son pagas, se las conoce en la jerga como “Organic”. Un ejemplo de actividades orgánicas serían los posts en el feed referenciando a algún producto o marca. También entran en este contexto las acciones con influencers, actores reconocidos en una industria por su influencia sobre una audiencia. La idea del orgánico es que el contenido se distribuye con un algoritmo que es distinto al que está detrás de las campañas publicitarias pagas.

segundo trimestres 2025 ([Meta, 2025](#)) y Alphabet/Google reportó USD \$66,9 mil millones en el primer trimestres de 2025 ([Schwartz, 2025](#)). Para las marcas, paid social representa el entorno donde sus audiencias ya pasan más de dos horas diarias (o más dependiendo del demográfico) y donde los algoritmos permiten optimizar cada dólar invertido en tiempo real.

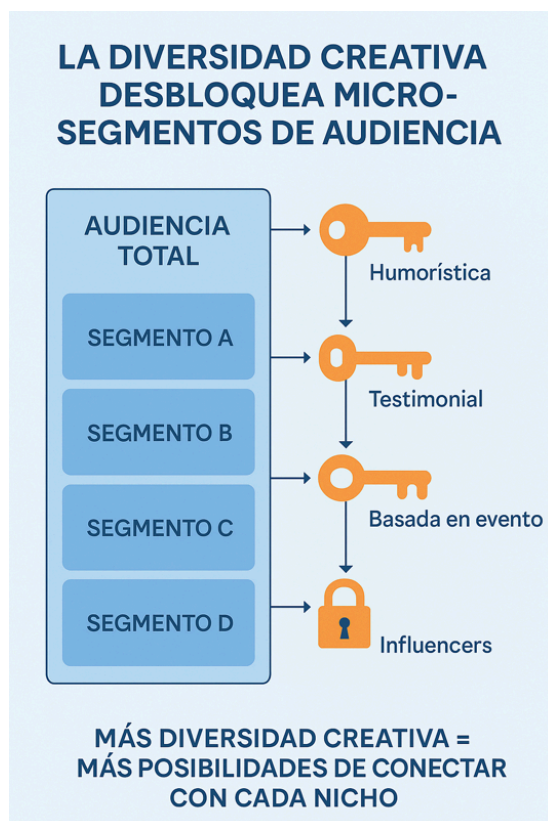
En particular, TikTok, pese a los litigios y enfrentamientos con el gobierno chino, se ha posicionado como un actor clave en este crecimiento. La plataforma supero los 1.000 millones de usuarios a nivel mundial en 2025 (duplicando su base de 2020) ([Backlink, 2025](#)) y el usuario promedio en Estados Unidos pasa cerca de 54 minutos diarios en la app ([Emarketer, 2025](#))^[OBJ]. Este engagement se traduce en un aumento explosivo de la inversión publicitaria: sólo en Estados Unidos, los ingresos por anuncios de TikTok proyectan superar los USD 11.000 millones en 2025 (un poco mas del 20% que el año anterior)^[OBJ], representando ya alrededor del 12% del gasto en publicidad en redes sociales del país ([Basis, 2025](#)). Aunque su participación aún es menor frente a gigantes como Meta, el ascenso de TikTok es innegable, obligando a las marcas a adaptarse al formato de video corto y explosivo, tal cual lo reclama la audiencia de esta red social.

Para llevar a cabo una estrategia de paid social marketing, la mayoría de las marcas, o aquellas que no cuentan con equipos internos especializados, contratan a agencias creativas bajo esquemas en los que una fracción significativa del costo es variable y depende directamente del resultado del anuncio. En este modelo, donde la facturación del servicio queda atada en buena parte al *spend*, o inversión publicitaria por parte de la marca, la agencia creativa sólo cobra si el anuncio consigue resultados concretos, de modo que su modelo de negocio y su supervivencia financiera queda atada a entregar piezas que realmente conviertan^[OBJ] (o performen como se lo conoce en la jerga). Por eso se lo conoce también como *performance marketing*, porque el negocio está atado a la performance del anuncio. Si el anuncio no convierte, la agencia no gana. En este modelo de marketing obsesionado con resultados, cada elemento de la campaña enfrenta una intensa presión de optimización. La segmentación de audiencia y el alcance se han automatizado gracias a la inteligencia artificial de las plataformas, por lo que **el elemento diferencial bajo control del anunciante es la pieza creativa, es decir,**

el anuncio mismo y la creatividad dentro de él. En otras palabras, con la compra de medios, o media buying, prácticamente estandarizado y optimizado en tiempo real por algoritmos, la calidad y diversidad del anuncio en sí se convierte en el principal campo de batalla. De allí surge la necesidad de producir anuncios capaces de destacar en el feed, resonar con su público objetivo y maximizar las acciones deseadas.

La batalla por la atención en el feed

En el feed de TikTok el usuario se desplaza (*scrolllean*) casi sin pensar, investigaciones de neuromarketing muestran que basta un cuarto de segundos de exposición para que una persona decida si detiene el pulgar o sigue deslizando (Williams, 2017). Este lapso brevísimo dio origen al concepto de contenido *scroll-stopper*, piezas creadas para frenar ese movimiento y mantener la atención



hasta que se pueda transmitir el mensaje y lograr la acción deseada, ya sea exponer un link hacia una página web, o directamente a la acción de compra. La métrica más sencilla y extendida para evaluar ese éxito es el Click Through Rate (CTR), obtenido al dividir los clics por las impresiones, indicadores como el Hook Rate o el View Through Rate (VTR) ayudan a medir la retención temprana, pero el CTR sigue siendo el estándar en los equipos de performance por su facilidad de cálculo y comparación.

Desde la psicología cognitiva, el fenómeno se explica con el Limited Capacity Model of Motivated Mediated Message Processing (LC4MP; Lang, 2000), que sostiene que la

mente humana dispone de recursos atencionales finitos y los asigna según relevancia y novedad del estímulo (Ogilvy). En *feeds* saturados de estímulos visuales y sonoros, un anuncio debe, primero, parecer orgánico, es decir, mimetizarse con el

contenido nativo del usuario y, segundo, ofrecer un “pico” de novedad o recompensa para ganar prioridad en la cola atencional (orienting response).

Diversidad creativa como palanca de micro-segmentación

Ante la escasez de atención, la diversidad creativa emerge como estrategia para ofrecer al algoritmo de distribución múltiples “llaves” capaces de abrir micro-segmentos distintos. Un análisis interno de Meta comprobó que los ad sets² con 3 a 10 creatividades obtuvieron un 46% menos de Costo Por Adquisición (CPA³) frente a los que empleaban una sola pieza ([Meta, 2024a](#)). Un informe posterior mostró que basta incorporar dos creatividades visualmente diferenciadas para recortar el CPA en 4,6% ([Meta, 2024b](#)). Estos hallazgos refuerzan la intuición clásica del *direct response*, concepto sobre el cual hablaremos más adelante: más variedad no implica más volumen de anuncios, sino una mejor correlación entre pieza y audiencia, al entregar al algoritmo mayor amplitud para experimentar y optimizar el delivery.

El aporte del marco ReadySet CDS

Ready Set es una agencia de performance marketing fundada en 2019 en Estados Unidos y especializada en marcas de industrias reguladas. A fin de disponibilizar a los clientes una forma sencilla, pero rigurosa y precisa, de diagnosticar la fatiga creativa⁴, desarrolló el Creative Diversity Score (CDS), un índice que va de 0 a 100 construido sobre seis dimensiones operativas que convierte la abstracción de “variedad” en una métrica accionable ([Ready Set, 2025](#))^[OBJ.]. De este modo, el puntaje CDS refleja cuán diversa es una estrategia creativa en un sentido integral.

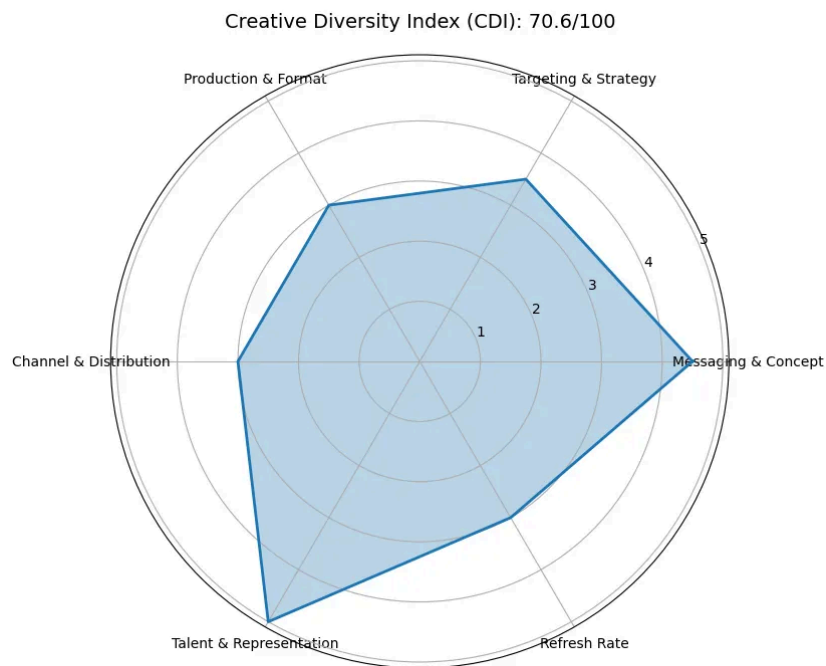
Desde su lanzamiento el CDS se usa como KPI interno de la empresa para auditar más de 60.000 anuncios. Las seis dimensiones que componen el CDS abarcan

² Un ad set (conjunto de anuncios) es el nivel de campaña que define audiencia/segmentación, presupuesto, calendario, ubicaciones y objetivo de optimización; dentro de él se alojan los anuncios (creatividades).

³ El CPA mide cuánto cuesta, en promedio, lograr una conversión objetivo (p. ej., compra, lead, registro) en una campaña. Fórmula: $CPA = \text{gasto publicitario atribuido} / \text{número de conversiones atribuidas}$.

⁴ La fatiga creativa se refiere al fenómeno en el que una audiencia, tras ver repetidamente los mismos anuncios o elementos creativos, empieza a desconectarse y a ignorarlos, provocando una caída en el rendimiento de la campaña.

distintos aspectos de las campañas publicitarias, tales como: la variedad de formatos y estilos de producción utilizados, la diversidad de temáticas y conceptos creativos abordados, la sofisticación de la estrategia de segmentación y funnel aplicada, la amplitud de canales y ubicaciones donde corren los anuncios, la diversidad del elenco o personas mostradas en las creatividades (casting), y la frecuencia de rotación o renovación de los anuncios^[OBJ].



En síntesis, dentro de un negocio donde el ingreso de la agencia depende del rendimiento y el éxito de la marca en las conversiones, capturar atención es clave y diversificar inteligentemente proporciona al algoritmo la materia prima para lograrlo.

Esta investigación profundiza en cómo y cuánto cada dimensión de la diversidad creativa, medida con el CDS, se correlaciona con el CTR en TikTok, aportando evidencia empírica y lineamientos accionables para equipos de performance que viven, literalmente, de cada punto porcentual ganado.

Este trabajo aporta tanto a la teoría como a la práctica. Amplía la literatura sobre creatividad publicitaria y performance al ofrecer evidencia cuantitativa sobre el rol de la diversidad creativa en el contexto de TikTok. Además, brinda a las marcas recomendaciones concretas sobre qué estrategias creativas, entre las muchas posibles, están más estrechamente asociadas con un mayor CTR. En las secciones

que siguen, repasamos la literatura y marcos conceptuales relevantes (Sección 2), describimos los datos y la metodología, incluyendo el proceso de etiquetado bajo el marco CDS (Sección 3), presentamos los resultados con apoyo visual (Sección 4), discutimos las implicancias en relación con la teoría de *direct response* y las limitaciones prácticas (Sección 5), y cerramos con conclusiones clave y sugerencias para investigaciones futuras (Sección 6).

Revisión de la Literatura

Estrategia creativa y rendimiento en plataformas digitales

En la publicidad digital de *direct response*, la estrategia creativa juega un rol determinante en el rendimiento de las campañas. A diferencia de la publicidad orientada a conocimiento de marca (o *awareness*, que busca posicionamiento a largo plazo), la publicidad de *direct response* se enfoca en generar acciones inmediatas y medibles (por ejemplo, clics, registros o compras) mediante anuncios con llamados a la acción (CTA o Call To Action) claros y persuasivos^[OBJ.]. En plataformas sociales de alto tráfico como TikTok, donde los usuarios deslizan contenidos en segundos, captar la atención rápidamente es crucial para impulsar la interacción y la conversión^[OBJ.]. La literatura destaca que en entornos saturados de mensajes publicitarios (un consumidor ve cientos de anuncios al día), solo una fracción logra ser notada dada la limitada capacidad de atención disponible. En consecuencia, las marcas deben apelar a mecanismos creativos llamativos y variados, desde estímulos visuales novedosos hasta recursos emocionales, para sobresalir en el paisaje saturado y motivar la respuesta del público ([Guido et al. 2018](#))^[OBJ.].

Métricas clave: CTR y CPA en campañas de respuesta directa

En marketing digital de *direct response*, el desempeño de las creatividades suele medirse con métricas orientadas a la acción del usuario. Dos indicadores centrales son el Click-Through Rate (CTR), la tasa de clics que un anuncio recibe sobre sus impresiones, y el Costo por Adquisición (CPA), la inversión promedio necesaria para lograr una conversión (venta, lead u otra acción objetivo). El CTR es un indicador de eficacia (mide la efectividad de la pieza), mientras que el CPA es de eficiencia (mide el costo asociado a una conversión). Un CTR alto refleja que el anuncio logra captar interés y generar tráfico, mientras que un CPA bajo indica eficiencia en convertir ese interés en resultados concretos. Las campañas de *paid social* típicamente optimizan estos parámetros, por ejemplo, se espera que un buen anuncio de TikTok tenga CTR elevado y, a su vez, contribuya a disminuir el CPA al lograr conversiones más eficientes. Sin embargo, ambas métricas capturan

aspectos diferentes del funnel de conversión. El CTR se asocia a la respuesta inicial o de upper-funnel, en tanto que CPA refleja el rendimiento final o lower-funnel.

Es importante entender el objetivo de la campaña para saber bien que tipo de anuncios utilizar, así como también como confeccionar las audiencias de las campañas. Hay investigaciones que sugieren que las estrategias publicitarias pueden afectar de modo distinto a unas y otras: [Sudhir, Lee y Roy \(2022\)](#), al estudiar campañas con objetivos de donación (conversión) vs. clicks, encontraron que al ampliar la segmentación (por ejemplo usando públicos menos similares al usuario o cliente ideal) el deterioro en métricas de conversión fue mucho mayor que en las de clicks^[5], es decir, funciona más para traccionar awareness (upper-funnel) que para conversiones (lower-funnel). En otras palabras, ciertas tácticas incrementales reducen desproporcionadamente la eficacia en CPA (conversiones logradas) frente al CTR, lo cual pone el acento en la importancia de optimizar la creatividad no solo para atraer clicks sino para conseguir acciones concretas.

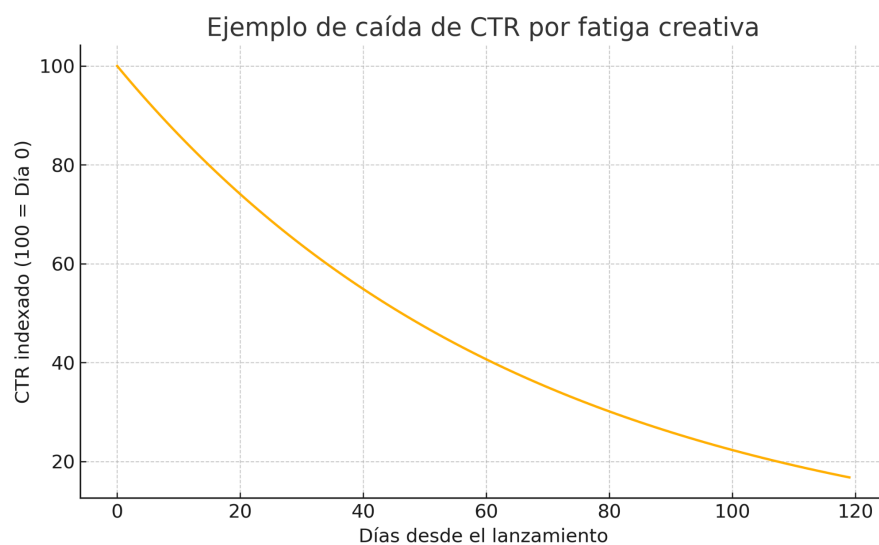
Al final del día, la calidad y relevancia del contenido creativo son determinantes para el éxito de una campaña publicitaria. Un anuncio bien pensado no sólo atrae más clicks, sino que también logra transformar ese interés inicial en conversiones efectivas, maximizando así el retorno sobre la inversión. La evidencia no es teórica, un caso de KFC analizado por Kantar Media demuestra que integrar evaluaciones de calidad creativa en la estrategia de marketing puede modificar sustancialmente los resultados. En ese estudio se demuestra que al identificar qué piezas conectaban mejor con la audiencia y reasignar presupuesto hacia esos formatos, la marca logró un incremento en ventas y en el resultado de la inversión (ROI), con una eficiencia mucho mayor en la utilización de sus recursos. Este ejemplo muestra cómo la creatividad no puede entenderse como un aspecto accesorio y secundario, sino como un motor central de la performance publicitaria, capaz de generar ventajas competitivas sostenibles ([Kantar, 2023](#)).

Métrica	Etapla del Funnel	Ventaja	Limitación
CTR	Atención / interés (upper-funnel)	Fácil de optimizar y comparar entre creativos	Correlación débil con compras finales
CPA	Conversión (lower-funnel)	Impacto directo en rentabilidad	Volátil ante cambios de presupuesto y segmentación

Fatiga creativa y necesidad de diversidad

Las métricas de performance no es lo único que deben mirar las marcas para entender si las campañas están cumpliendo con los objetivos o no. Un desafío creciente en la publicidad digital es la fatiga creativa: el fenómeno por el cual un anuncio pierde efectividad a medida que la audiencia lo ve repetidamente. Cuando los usuarios son expuestos muchas veces al mismo anuncio, disminuye la probabilidad de que interactúen con él (CTR baja), mientras que los costes por adquisición (CPA) tienden a subir. Esto erosiona el ROI de las campañas si no se renueva el contenido creativo ([Singular 2025](#)). En campañas prolongadas, especialmente aquellas que se mantienen prendidas de forma recurrente o *always-on*, la fatiga creativa puede dinamitar el rendimiento si no se toman acciones ([Ad-Lib.io 2022](#)). Estudios de la industria muestran que tras unos 100 días de exposición continua, un anuncio puede sufrir 30% de caída en su performance (en términos de CTR) debido a saturación. Para mitigar este desgaste, los expertos recomiendan iterar periódicamente las piezas o rotar múltiples variantes. En otras palabras, variar la creatividad es clave para mantener la novedad y el interés del público. Las plataformas publicitarias como Meta sugieren tácticas concretas: limitar la frecuencia de impresiones por usuario, e idealmente lanzar campañas con varias versiones de un anuncio desde el inicio, de modo que las personas vean diferentes ejecuciones en lugar de la misma repetida ([Ad-Lib.io 2022](#)).^[OBJ] Esta diversificación

inicial permite identificar cuáles versiones funcionan mejor y al mismo tiempo evita el cansancio del público. Un caso que ejemplifica bien esto es el de la marca de productos de beauty, [Estée Lauder](#), cuyo equipo implementó nueve variaciones creativas en cuatro semanas durante una campaña. Con esta estrategia de rotación constante lograron un 69% de tasa de conversión respecto de la ejecución estática de la campaña^[5]. En suma, mantener fresco el material creativo mediante iteración y pruebas continuas resulta fundamental para contrarrestar la fatiga y sostener el rendimiento a lo largo del tiempo.



Diversidad creativa y Creative Diversity Score (CDS)

Hasta ahora hablamos de la importancia de medir las métricas adecuadas según la instancia del funnel que se busca afectar. Por otro lado, vimos que no solo con medir alcanza, la fatiga que sufren las audiencias al ver siempre el mismo anuncio dinamitan la performance, por ende hay que tener un comportamiento proactivo en cambiar y adecuar las piezas. Una forma de encarar esto último, es a partir de la diversidad creativa.

En los últimos años ha cobrado fuerza el concepto de diversidad creativa como palanca de optimización en campañas de *direct response*, particularmente en plataformas como TikTok donde [“la creatividad es el nuevo targeting”](#).⁵ Dado que los

⁵ El video “Creative Diversity is the New Creative Strategy on Meta Ads” argumenta que diversificar creativities (formatos, mensajes, visuales) es una palanca estratégica de media buying: mitiga la fatiga, capta subsegmentos con mayor fit mensaje-audiencia, estabiliza el learning del algoritmo y

algoritmos han automatizado gran parte de la segmentación de audiencia, los *media buyers* más sofisticados ponen el foco en ofrecer un abanico diverso de creativos para que las propias plataformas encuentren distintos nichos de receptividad ([Meta 2023](#)). La diversidad creativa se refiere a desplegar variaciones en los anuncios, distintos formatos, mensajes, estilos, enfoques narrativos, talentos visuales, entre otros, de forma que la campaña en su conjunto explore múltiples vías de resonar con la audiencia objetivo. Un análisis de Meta indica que las campañas que utilizan entre 3 y 10 anuncios distintos simultáneamente logran un CPA 46% más bajo en promedio que aquellas con una sola creatividad, evidenciando el impacto tangible de la variedad ([Meta 2024a](#)). Asimismo, otro estudio reportó que incluso diferenciar el estilo visual entre dos anuncios (en lugar de repetir uno único) puede reducir ligeramente el CPA (4 a 5% menos) gracias a alcanzar a usuarios con preferencias distintas ([Meta 2024b](#)). La diversidad creativa también amplía el alcance y el impacto de la campaña: distintos públicos responden a distintos estímulos, por lo que incorporar múltiples formatos (video, imagen, carrusel), diferentes mensajes y creatividades con elencos variados maximiza la probabilidad de conectar con subsegmentos heterogéneos ([Meta 2022](#)).

Vemos entonces que la diversidad creativa, es una palanca clara y precisa para mitigar la fatiga y potenciar conversiones manteniendo a la vez presupuestos coherentes. Pero traer todo esto a tierra no es sencillo, para conceptualizar y medir este recurso, se ha propuesto el índice Creative Diversity Score (CDS), un *score* compuesto que refleja la amplitud y equilibrio de la estrategia creativa medida en seis dimensiones fundamentales. Estas dimensiones incluyen: (1) la variedad de temáticas y conceptos creativos empleados (diferentes historias, ángulos emocionales o propuestas de valor en los anuncios), (2) la diversidad de formatos y estilos de producción (por ejemplo videos cortos estilo UGC⁶ vs. imágenes estáticas

suele mejorar métricas como CPA/ROAS. Esta tesis es consistente con guías como los ABCDs de YouTube, que muestran a la ejecución creativa como principal impulsor de efectividad y ROI.

URL: [Creative Diversity is the New Creative Strategy on Meta Ads](#)

⁶ UGC es contenido creado por personas, clientes o creadores independientes, fuera de producciones tradicionales, que las marcas reutilizan como anuncios o prueba social. Su auge se aceleró en la pandemia de COVID 2019: los cierres detuvieron rodajes y empujaron a producir a distancia con piezas grabadas en casa, mientras plataformas como TikTok explotaron en descargas y consumo móvil, haciendo que el look “lo-fi” y nativo ganara tracción por velocidad y autenticidad.

profesionales), (3) la cobertura de plataformas y ubicaciones donde se pautan los anuncios (TikTok, Instagram Reels, feeds, stories, etc.), (4) la diversidad en la estrategia de audiencia y funnel (dirigir creativos específicos a distintos segmentos o etapas del proceso de compra), (5) la inclusión de distintos tipos de talento y representación en las creatividades (por ejemplo, creadores, actores o voces de diferentes perfiles demográficos), y (6) la frecuencia de *refresh* creativo, es decir, que tanto se introducen nuevos anuncios o variaciones para evitar la fatiga ([Ready Set 2024](#)). El concepto es sencillo, que un CDS alto (es decir, una campaña rica en diversidad de contenidos) debería correlacionar con un mejor rendimiento publicitario sostenido en el tiempo, al combinar el potencial de mejorar la eficacia inmediata (mayor CTR/ROAS) con la reducción del desgaste por repetición (menor fatiga y CPA)^[OBJ]. Si bien esta métrica está en desarrollo, refleja el reconocimiento a un dolor creciente en la industria: la variedad creativa es un factor crítico para potenciar el éxito de la publicidad digital.

Ejemplo de análisis usando el CDS

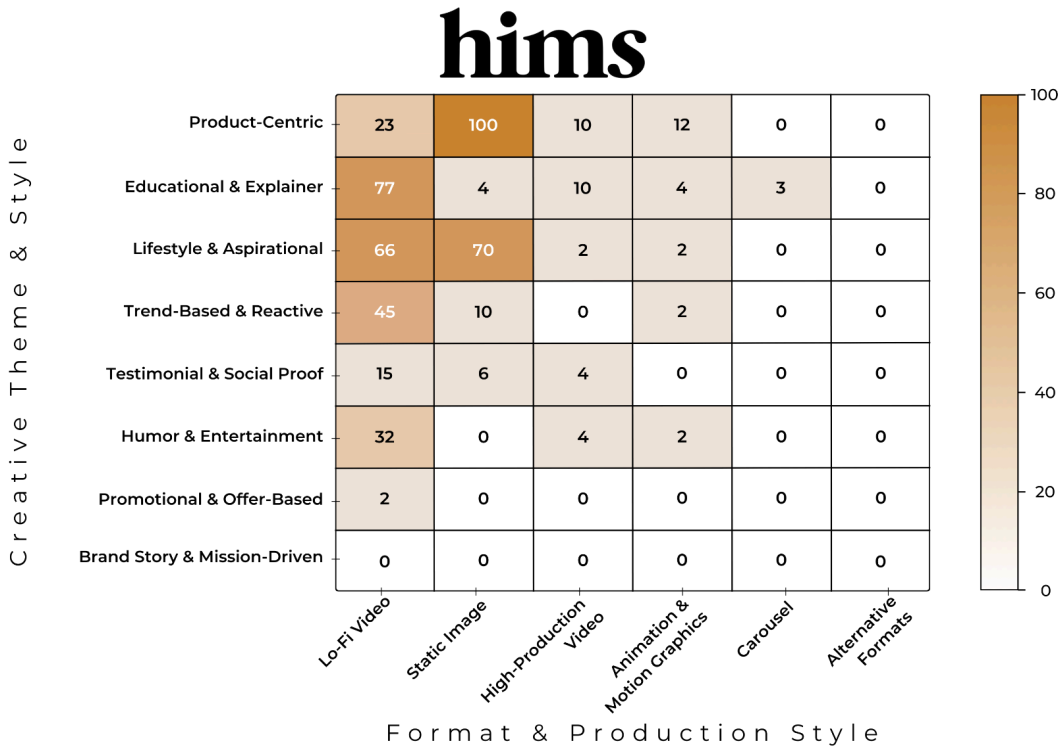
Veamos como se ve en acción un análisis de un portfolio creativo utilizando el CDS.



[Hims](#)⁷, que cotiza en la NYSE con ticker HIMS desde el 21 de enero de 2021, es una empresa de salud orientada al público masculino que ofrece tratamientos

⁷ <https://www.hims.com/>

digitales para pérdida de cabello, salud sexual, control de peso y bienestar mental. Con un ADN “*direct-to-consumer*” y una infraestructura de performance marketing avanzada, su misión es democratizar el acceso a cuidados médicos personalizados. El análisis se basó en los anuncios de Meta Ads Library publicados entre diciembre de 2024 y marzo 2025. De los 320 anuncios activos detectados, se eliminaron duplicados y micro-iteraciones, lo que dejó 238 piezas únicas para el estudio. Cada una fue etiquetada según las seis dimensiones del CDS y las frecuencias resultantes se normalizaron en una escala de 0 a 100, de modo que pudieran visualizarse de forma comparativa en el mapa creativo.



Con este framework sencillo pero efectivo, podemos identificar cuales son las fortalezas y los hueco en la estrategia publicitaria de Hims en paid social, y fundamentalmente, dar algunas recomendaciones de cómo adaptarla a una nueva realidad que promete mejores rendimientos.

Hallazgos principales

¿Qué funciona?	Oportunidades de mejora
Framework de testeo disciplinado: cada concepto se despliega con micro-variantes (hooks, talento, VO, overlays) que permiten aislar rápidamente un ganador y escalarlo. Mensajes y talento diversos: la creatividad actúa como mecanismo de segmentación; p. ej., un anuncio con “Tengo 52 años...” atrae orgánicamente a hombres de esa edad sin necesidad de targeting manual. Fundamentos de direct response impecables: hook claro, prueba de beneficio y CTA decisivo en vídeo; formatos estáticos centrados en un único payoff.	Ampliar Formato y Estilo de Producción: ausencia de carruseles y formatos alternativos que podrían diferenciar la cartera y mejorar el rendimiento. Explorar nuevos ángulos creativos: la mayoría de las piezas se agrupan en <i>Educational & Explainer</i> y <i>Lifestyle & Aspirational</i>. Probar otros temas (p. ej., Humor o Brand Story) puede abrir nichos adicionales. Las limitaciones del producto (farmacéutico) explican en parte esta concentración, pero testear creatividades explicativas en carrusel de testimonios cortos o comparativas podría mitigarla.

Desafíos metodológicos para decir que un mayor CDS es efectivamente causa de una mejor performance publicitaria

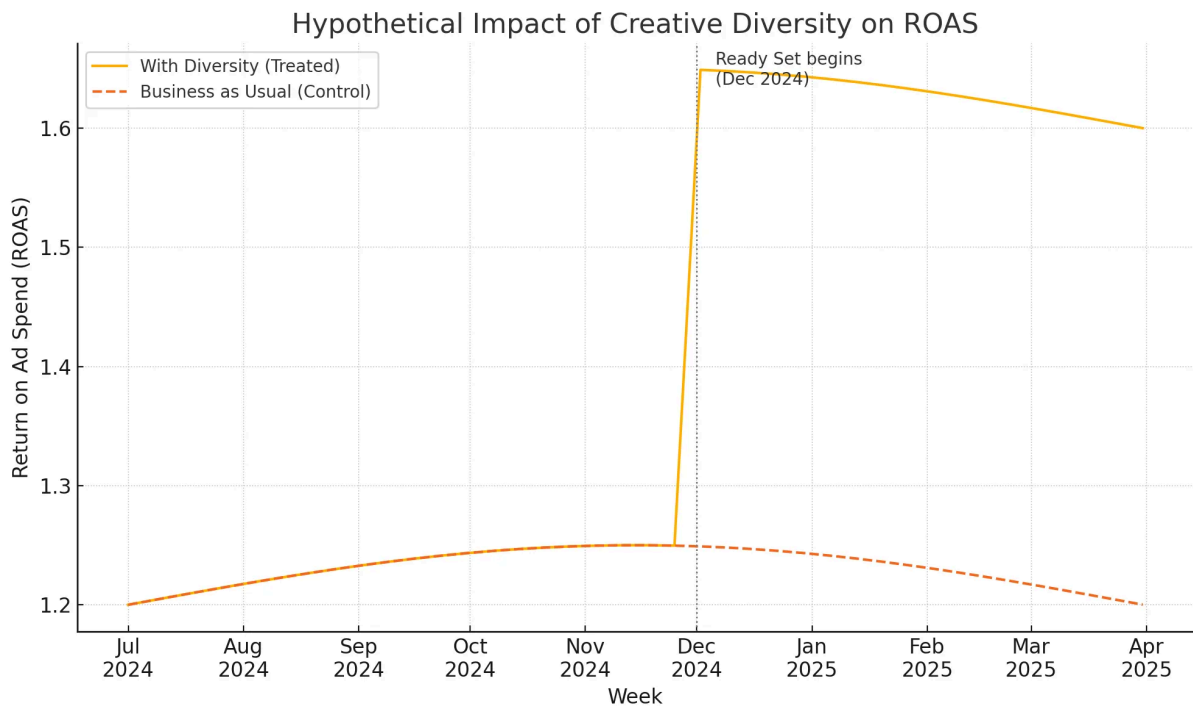
A pesar de las evidencias sugestivas sobre la diversidad creativa y su impacto, aislar efectos causales de la creatividad en el rendimiento publicitario presenta importantes desafíos metodológicos. Muchos estudios en este ámbito se basan en datos observacionales de plataformas (por ejemplo análisis de campañas históricas), lo cual implica riesgo de distintos sesgos: los anunciantes que producen con mayor diversidad podrían diferir sistemáticamente en presupuesto, sofisticación o enfoque respecto a aquellos que no lo hacen, distorsionando las asociaciones observadas. Por ejemplo, una marca con recursos elevados puede generar decenas de anuncios distintos y también optimizar otros aspectos (bidding, ventanas de atribución, segmentación) que mejoran sus métricas, dificultando atribuir con certeza la mejora de rendimiento únicamente a la diversidad creativa. **Sin un diseño experimental riguroso, las correlaciones entre estrategia creativa y resultados pueden ser engañosas** ([Sudhir et al. 2022](#)).

La inferencia causal en marketing digital idealmente requiere experimentos aleatorizados (A/B tests donde distintos conjuntos de anuncios, alta vs. baja diversidad, se comparan en entornos controlados) para medir el efecto incremental real de la variable creativa. No obstante, estos experimentos a escala pueden ser muy caros o impracticables en ciertas plataformas. Como alternativa, la literatura sugiere aplicar métodos econométricos (propensity score matching, modelos de efectos fijos, causal machine learning, etc.) que intenten corregir y aproximar resultados causales a partir de datos no experimentales. Aún así, persiste la dificultad de capturar todos los factores no observados que inciden tanto en la creatividad utilizada como en el rendimiento (por ejemplo, tendencias creativas de la industria, calidad intrínseca del producto, estacionalidad).

En resumen, establecer con rigor científico cuánto influye la diversidad creativa en el desempeño publicitario exige superar obstáculos de causalidad: combinar evidencia de experimentos de campo controlados ([Sudhir et al. 2022](#), [Cunningham 2021](#)) con análisis observacionales robustos, de modo de construir un marco más confiable que vincule estrategia creativa y éxito en plataformas digitales como TikTok.

Para poder efectivamente hacer una afirmación causal, tenemos que recurrir a diseños experimentales específicos, muchos de ellos del mundo de la econometría. Veamos como podría ser uno de ellos.

Ejemplo de un experimento que busca identificar la relación causal Diversidad y Performance



Para demostrar de forma convincente y más rigurosa que la diversidad creativa provoca mejoras reales en el rendimiento publicitario, puede emplearse un diseño de diferencias en diferencias (DiD), aplicado de manera retroactiva a los registros de cualquier cuenta o marca que esté corriendo una campaña de de paid social.

La lógica es sencilla. Se parte de un punto de inflexión, por ejemplo, la fecha en que se introduce una estrategia de anuncios mucho más variada. A partir de allí se identifican dos trayectorias: la de los Ad Sets (conjunto de ads que se corren en una misma campaña) que reciben la nueva mezcla creativa, llamados tratados, y la de los que continúan con su pauta habitual, que funcionan como grupo de control. El análisis compara la evolución de métricas de negocio, como ROAS o CPA, para ambos grupos antes y después de la intervención. Si las tendencias de las dos curvas eran paralelas en el periodo previo y, tras la introducción de mayor variedad, solo la curva tratada mejora de forma diferencial, la brecha que se abre puede atribuirse con alta probabilidad al incremento de diversidad y no a factores externos compartidos.

El elemento crítico de esta estrategia es la construcción de un contrafáctico creíble. Cuando existen conjuntos de control que comparten presupuesto, audiencias y estacionalidad con los tratados, su rendimiento posterior sirve como espejo de lo que habría ocurrido en un mundo sin cambio creativo. Si ese espejo no está disponible, que normalmente es así, la trayectoria contrafáctica puede generarse mediante modelos de forecasting basados en el historial del propio anuncio, siempre que demuestren reproducir con fidelidad el comportamiento antes de la intervención. Para sustentar la validez del experimento se comprueba, por un lado, que las series fueran paralelas antes del cambio y, por otro, que shocks comunes, como promociones calendarizadas (black friday, día de la madre, día del niño, etc) o variaciones algorítmicas de la plataforma, afecten a ambos grupos por igual.

Aunque este enfoque no alcanza la pureza de una aleatorización controlada, ofrece un equilibrio sólido entre rigor y factibilidad. No exige pausar campañas, aprovecha datos ya disponibles y traduce el efecto de la diversidad creativa en cifras concretas, como puntos adicionales de ROAS o presupuesto ahorrado por conversión. Así aporta la evidencia causal que suele faltar cuando la discusión se apoya sólo en correlaciones.

Hasta ahora nos enfocamos en la evidencia empírica que dice que diversificar la creatividad es clave para mejorar las métricas de performance de cualquier campaña, ya sea de upper-funnel como de lower-funnel. También vimos que es un recurso efectivo para mitigar la fatiga creativa. Por último, introducimos el concepto de creative diversity score (CDS) como metodología para cuantificar la creatividad. Dejamos para otro estudio el desarrollo de un análisis causal que nos permita garantizar que mayor CDS implica mejor performance, pero comentamos cómo sería el diseño de dicho análisis.

En el próximo apartado nos proponemos presentar una metodología científica que nos permita identificar cuáles son las dimensiones y las categorías del CDS que mayor impacto tienen en la métrica de performance CTR. La idea fundamental es entender, si fuésemos una marca, cuales son las perillas del CDS que deberíamos priorizar a la hora de encarar una mejora en la performance de nuestras campañas. Esto nos ayudaría a encontrar mejores resultados más rápido, y a un menor costo de experimentación.

Metodología

En este apartado discutiremos y desarrollaremos cual fue la metodología en el desarrollo del presente trabajo. Para poder analizar las dimensiones del CDS y su relación con el CTR primero tuvimos que construir un dataset compuesto por anuncios de paid social con su correspondiente métrica de CTR alcanzada, luego categorizarlos según el CDS, y por último analizar la relación entre CTR con las dimensiones de cada uno.

Recolección y Anotación de Datos

La etapa inicial de la investigación consistió en armar un dataset de anuncios extraídos directamente de la TikTok Top Ads Library⁸, acotado al primer trimestre de 2025. Construimos un escape que nos permitiera descargar los videos y obtener la métrica de CTR de cada uno, para ello utilizamos [apify](#). El scraper se configuró para solicitar el período máximo que permite la plataforma, ciento ochenta días, e incluyó únicamente las campañas cuyo objetivo es conversión. Además, el script recorrió de forma sistemática veintidós códigos de industrias, que abarcan desde Tech & Electronics hasta Financial Services. De esta manera se garantizó una cobertura amplia de verticales comerciales dentro del mercado estadounidense. Se eligió concentrar el análisis en el primer trimestre de 2025 para trabajar con un conjunto temporal homogéneo y reciente, evitando sesgos de estacionalidad marcados (black friday, campañas navideñas, etc) y reflejando tendencias actuales de la plataforma. Asimismo, al incluir solo campañas con objetivo de conversión, nos aseguramos de analizar anuncios orientados a resultados de performance (donde el CTR es especialmente relevante) y no mezclar con creatividades de objetivos distintos (branding o alcance) que podrían distorsionar la comparación. La cobertura de 22 industrias diversas buscó darle amplitud sectorial al dataset, aumentando la generalización de los hallazgos. Al abarcar desde tecnología hasta servicios financieros, los resultados no quedan limitados a un único rubro sino que representan un espectro amplio del mercado estadounidense de TikTok Ads.

La TikTok Top Ads Library forma parte del TikTok Business Center, el portal que la plataforma pone a disposición de anunciantes y agencias para administrar cuentas

⁸ <https://ads.tiktok.com/business/creativecenter/inspiration/topads/>

publicitarias, cargar creatividades, revisar métricas y, lo más relevante para esta tesis, explorar ejemplos reales de campañas en circulación. El Business Center funciona como un tablero unificado desde donde se puede crear un anuncio, ajustar la segmentación, monitorear el gasto y, al mismo tiempo, consultar la biblioteca pública que agrupa los anuncios con mejor rendimiento según distintos parámetros de filtrado. Esa biblioteca, la Top Ads Library, no es una simple vidriera pública de anuncios, su finalidad es ofrecer transparencia y, de paso, inspirar a otros anunciantes mostrando qué formatos, mensajes y estilos están dando resultados concretos. Cada registro disponible incluye información de contexto, como la industria del anunciante, el objetivo de la campaña, la fecha de inicio, métricas agregadas de interacción y un enlace directo al vídeo original.

TikTok Creative Center Inspiration Trends Creative Tools English

Top Ads Spotlight

Find inspiration from these standout Top Ads, handpicked by TikTok creative experts each month.

Top Ads Dashboard **Top Ads Spotlight**

Industry

86K Likes **Top 22%** CTR **High** Budget

By replying to a question, the video introduces the brand and product unaffectedly to make a connection with the audience. Combining the tidying scenes with soft music also creates a warm and homelike atmosphere to further deliver the brand's value of lifestyle-...

[See analysis](#)

141K Likes **Top 20%** CTR **High** Budget

Responding to real comments and questions is a great way to convey key product features while also establishing relevance. Addressing commonly asked questions from your community members will pique their interest and keep them engaged.

[See analysis](#)

[Reply to @user's comment](#)

Cabe notar que la Top Ads Library presenta principalmente anuncios de alto rendimiento (según los criterios de TikTok para destacar campañas). En consecuencia, el corpus recopilado tiende a estar sesgado hacia creatividades exitosas. Esta característica es una arma de doble filo, por un lado enriquece el análisis porque extrae aprendizajes de casos exitosos, por otro, limita la variabilidad

ya que quedan sub-representadas las creatividades de bajo desempeño. Se reconoce este sesgo y se lo toma en cuenta al interpretar resultados.

El resultado bruto se volcó en un único dataframe y se revisó para eliminar respuestas vacías o registros incompletos. El proceso finalizó con 578 anuncios únicos.

Para clasificar cada Ad según las dimensiones del Creative Diversity Score recurrimos a Gemini 1.5 Turbo⁹, uno de los modelos de Inteligencia Artificial multimodales de Google disponibles en Vertex AI. El término multimodal significa que el modelo acepta como entrada texto, imágenes e incluso vídeo completo y los procesa de manera conjunta para construir una representación unificada del contenido.

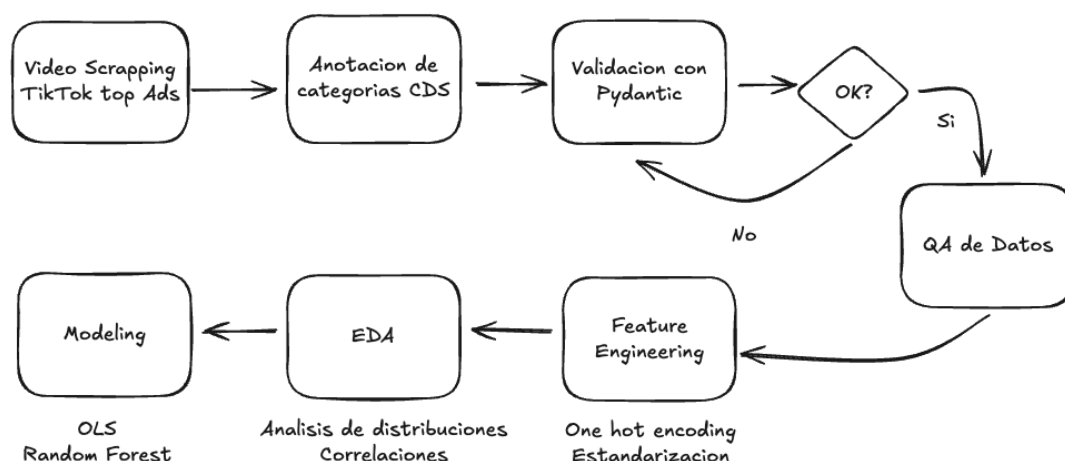
Se eligió emplear un modelo de Inteligencia Artificial para el etiquetado por eficiencia pero sobre todo por la consistencia. Dada la magnitud del corpus (578 videos) y la naturaleza subjetiva de clasificar contenido creativo, un etiquetado completamente manual habría sido lento y propenso a inconsistencias entre evaluadores. Usando Gemini obtenemos etiquetas uniformes aplicadas con los mismos criterios a todos los anuncios. Para verificar la calidad de la anotación automática, se procedió a revisar manualmente una muestra aleatoria de los resultados. En esta verificación se comprobó que, en la gran mayoría de los casos, las etiquetas asignadas reflejaban fielmente el contenido visual y narrativo de cada anuncio. Cuando alguna característica no estaba clara en el video (por ejemplo, el tipo de talento en escenas ambiguas), el modelo devolvió valores “Unclear” o “Not Applicable” según lo previsto, evitando introducir información espuria. Gracias a este proceso semi-automatizado supervisado, se logró un balance óptimo: velocidad y agilidad en el etiquetado sin sacrificar demasiada precisión.

La anotación se hizo en base a tres atributos creativos de los seis originales del CDS adaptadas a TikTok a efectos de este estudio:

⁹ Gemini 1.5 Turbo. Variante de la familia Gemini 1.5 disponible vía Gemini API (ID de modelo gemini-1.5-turbo); es un modelo multimodal (texto, imagen, audio y video) de uso general, alineado con la línea 1.5 de contexto largo. Doc oficial: <https://ai.google.dev/gemini-api/docs/models>.

- Creative Theme: Producto-céntrico, Estilo de vida, Testimonial, Educativo, Promocional, Humorístico, Basado en eventos.
- Creative Concept: Ofertas limitadas, vida cotidiana, comparaciones, basados en eventos.
- Talent Type: Sin personas, una persona, grupos diversos (género, raza, edad).

De las seis dimensiones originales del marco CDS, se seleccionaron estas tres para este estudio por ser las más relevantes y observables directamente en el contenido de video en TikTok. Las dimensiones excluidas (relacionadas con variedad de formatos/estilos de producción, estrategia de audiencia/funnel, y cobertura de canales) no aplican o no pueden medirse adecuadamente en este contexto. Por ejemplo, todos los anuncios analizados comparten formato (video corto en TikTok) y pertenecen a una única plataforma, haciendo redundante evaluar la diversidad de formatos o de canales. Por ello, nos centramos en las dimensiones creativas intrínsecas al anuncio que sí varían dentro de TikTok. Esta adaptación mantiene el espíritu del CDS original, pero ajustada a las posibilidades del dataset.



El prompt utilizado para realizar la anotación fue el siguiente:

""You are a highly skilled creative diversity analyst, expertly trained to assess video advertisements and extract key characteristics that contribute to creative variety.

Your task is to analyze the provided video ad and provide a consolidated summary of its attributes, strictly adhering to the pre-defined categories and value options provided below. Do not invent new categories or values. If an attribute is not clearly discernible from the ad, use the value "Unclear" or "Not Applicable" as appropriate.

Deliver ONLY a JSON object as output. The JSON object should consist only of key-value pairs, where the keys are the category names (in snake_case) and the values are the corresponding selected values. Do not include any justifications, introductory text, conversational phrases, or closing remarks. Your entire response should be a valid JSON object that can be parsed directly by a machine.

Deliver the output in JSON format with the following fields and allowed values:

creative_theme: (Choose the most applicable value from the following list: "Product-Centric", "Lifestyle & Aspirational", "Testimonial & Social Proof", "Educational & Explainer", "Promotional & Offer-Based", "Humor & Entertainment", "Brand Story & Mission-Driven", "Trend-Based & Reactive". If none of these themes apply, use the value "Not Applicable".)

creative_concept: (Choose the most applicable value from the following list: "Day-in-the-life story", "Product demo", "Expert review", "Animated explainer", "Limited-time offer", "Meme-based content", "Founder story", "Behind-the-scenes", "Comparison", "Unboxing", "Cinematic brand film", "Aspirational creator collaboration", "Before-and-after story", "Myth-busting", "FAQ", "Flash sale", "Countdown timer", "Member deal", "Parody", "Satire", "Real-time reactive", "Trending creator collaboration", "Event-driven", "User-generated content (UGC)", "None". If none of these concepts apply, use the value "Not Applicable".)

talent_type: (Choose the most applicable value from the following list: "Actors", "Influencers", "Customers", "Experts", "Combination of actors and customers", "Combination of influencers and customers", "None", "Unclear".)

""

La respuesta del modelo se sometió de inmediato a la verificación de un esquema definido con Pydantic¹⁰. Si cualquier campo faltaba o si la etiqueta no coincidía con

¹⁰ <https://pypi.org/project/pydantic/> Pydantic es una librería de Python que permite definir modelos de datos tipados (con type hints) y validar/convertir esos datos en tiempo de ejecución, además de

los valores permitidos se disparaba un nuevo llamado a la API con el mismo material, sin alterar ni una coma de la instrucción original. El sistema realizó hasta tres intentos y, si el tercer intento seguía fallando, descartó el anuncio para evitar contaminar el conjunto de datos con valores dudosos. Este mecanismo automático de control de calidad garantizó que solo ingresaran al análisis piezas que respetaran, al cien por ciento, la taxonomía del Creative Diversity Score adaptada a TikTok.

Feature Engineering

La etapa de feature engineering comenzó con la conversión de las etiquetas creativas en un formato que los modelos estadísticos pudieran interpretar. Cada categoría se transformó en un conjunto de variables binarias mediante codificación one-hot encoding. De este modo, un anuncio marcado como “humorístico” obtiene un uno en la columna correspondiente y ceros en las demás, operación que evita asignar a las categorías un orden numérico artificial. Esta codificación asegura que todas las categorías se traten como grupos independientes, sin asumir que haya una distancia o jerarquía entre, digamos, Humorístico y Educativo. Cada categoría se representa con su propia columna, lo que previene interpretaciones erróneas del modelo (por ejemplo, que una categoría con valor numérico mayor pese más por sí misma).

Como era de esperar, la variable que queremos explicar, el Click Through Rate, es extremadamente asimétrica, por lo que tenemos que transformarla. Por ende el siguiente paso fue normalizar la variable dependiente, estandarizamos el CTR restando su media y dividiéndola por su desvío estándar, de modo que los coeficientes puedan leerse como cambios esperados en desvíos estándar del CTR ante un cambio unitario en cada explicativa (por ejemplo de 0 a 1 en una dummy).

En línea con lo que indica la bibliografía, donde en este caso nos basamos en lo escrito en [Fox, Applied Regression Analysis & Generalized Linear Models](#) y [Jame et al, An Introduction to Statistical Learning: with Applications in Python](#), las variables cualitativas se representaron mediante indicadores binarios (dummies) o como se lo denomina en la bibliografía: factores. La razón es sencilla: cuando se trabaja con

serializarlos/deserializarlos. Sirve para: fijar esquemas de entrada/salida, normalizar tipos (int/float/str/datetime), imponer restricciones y enumeraciones.

categorías, por ejemplo, los creative themes o los talent types, no tiene sentido imponer un orden numérico que no existe, por eso se recurre a columnas 0/1 que señalan pertenencia o no a cada nivel. Esta codificación evita interpretaciones espurias del modelo (como suponer que “Humorístico” está “más cerca” de “Aspiracional” que de “Educativo”) y asegura que cada categoría se trate como un grupo distinto.

Un aspecto relevante en la construcción de variables dummy es la inclusión o no de un intercepto en el modelo. Cuando el modelo incluye intercepto, no es posible conservar todas las categorías de un factor porque la combinación de todas ellas es perfectamente colineal con la constante (la llamada dummy variable trap). En este caso, la práctica habitual consiste en omitir una categoría de referencia, de manera que los coeficientes estimados representen diferencias respecto de dicha base (Fox, 2016; James, Witten, Hastie, & Tibshirani, 2021).

En cambio, cuando el modelo se estima sin intercepto, resulta perfectamente válido incorporar todas las categorías de un factor como variables dummy, ya que no existe redundancia algebraica. En esta parametrización, cada coeficiente estimado corresponde directamente al promedio de la variable dependiente en el grupo respectivo, y no a una diferencia contra una categoría base (Fox, 2016). De esta manera, la interpretación se simplifica: los coeficientes positivos indican que la media del grupo se asocia con un CTR mayor, mientras que los negativos reflejan una media menor en comparación con el resto. Esta configuración es la que nos permite tener la lista completa de features y poder rankearlos, recordando que el objetivo es justamente encontrar la lista de dimensiones creativas a priorizar en el proceso de descubrir cómo mejorar la performance de los anuncios.

Veamos un ejemplo de cómo funciona todo esto desde la teoría. El modelo con intercepto se expresa así:

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \dots + \beta_k x_{ik} + \epsilon_i$$

donde y es la variable dependiente que se quiere predecir, esta podría ser el tiempo de reacción en un test clasificado por color de estímulo.

Consideremos la variable categórica Color con tres niveles: Rojo, Azul y Verde. Definimos las variables dummy D_R , D_A , D_V que toman valor 1 si la observación corresponde al color en cuestión y 0 en caso contrario. Por construcción, se cumple que: $D_R + D_A + D_V = 1$.

Si se incluyen simultáneamente las tres dummies y el intercepto, se genera colinealidad perfecta (conocida como dummy variable trap), ya que una de las columnas es combinación lineal de las demás.

La práctica habitual consiste en omitir una categoría de referencia (por ejemplo, Verde) y estimar el modelo:

$$y_i = \beta_0 + \beta_R D_{Ri} + \beta_A D_{Ai} + \epsilon_i$$

donde β_0 corresponde al valor esperado para el grupo de referencia (Verde), y β_R , β_A se interpretan como diferencias en el valor esperado de y respecto a Verde. En este esquema con intercepto, la categoría de referencia (por ejemplo, “Verde” en el caso de la variable Color) queda absorbida en el término constante, y los coeficientes de las demás categorías deben interpretarse como diferencias respecto de esa base. Esto vuelve más compleja la lectura cuando el modelo incluye múltiples dimensiones categóricas con numerosos niveles, como en nuestro caso de estudio. La identificación de la importancia relativa de cada feature no es inmediata, ya que la contribución de cada nivel depende de la elección de la categoría de referencia.

Si el intercepto se excluye, el modelo se especifica como:

$$y_i = \beta_R D_{Ri} + \beta_A D_{Ai} + \beta_V D_{Vi} + \epsilon_i$$

En este caso no existe redundancia algebraica, porque se elimina la columna constante que provocaba la colinealidad. Los coeficientes se interpretan de manera directa:

$$\rightarrow \beta_R = E[y \mid \text{Color} = \text{Rojo}]$$

$$\rightarrow \beta_A = E[y \mid \text{Color} = \text{Azul}]$$

$$\rightarrow \beta_V = E[y \mid \text{Color} = \text{Verde}]$$

Es decir, cada coeficiente representa la media del grupo correspondiente en la variable dependiente. A diferencia del caso con intercepto, no se trata de diferencias respecto a una categoría base, sino de los valores esperados absolutos para cada nivel de la variable categórica.

Enfoque Analítico

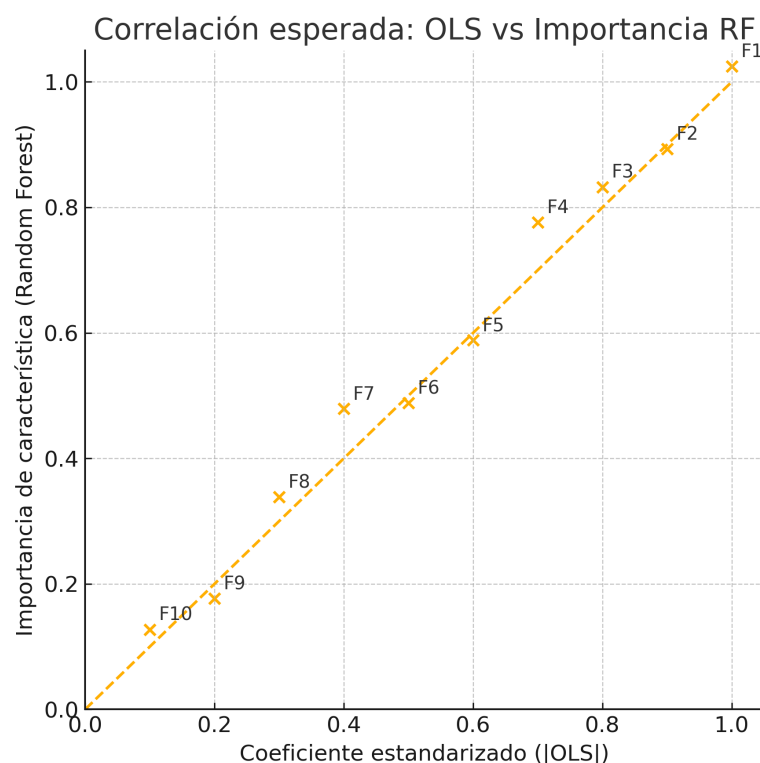
El enfoque propuesto es simple. Se busca determinar cuáles categorías del Creative Diversity Score influyen con mayor fuerza sobre la tasa de clicks (CTR) en los anuncios más performantes de TikTok. El objetivo es tratar de llegar a la misma conclusión por dos vías, primero por una metodología lineal y luego ver si podemos confirmar los efectos con una metodología que nos permita capturar no-linealidades. Para ello estimamos primero una regresión lineal que cuantifica el efecto marginal de cada categoría sobre el CTR. Luego se contrasta la dirección y la magnitud de esos efectos con un método no paramétrico, en este caso un Random Forest, algoritmo de machine learning basado en un conjunto de múltiples árboles de decisión, que actúa como prueba de robustez frente a posibles relaciones no lineales o interacciones que la regresión pudiera pasar por alto.

Antes de llegar a la instancia de modelado arrancaremos por entender los datos con un análisis exploratorio clásico, lo que en la literatura se conoce como un análisis univariado. La primera aproximación consiste en comparar la tasa de clicks promedio en cada categoría creativa. Este paso, por simple que parezca, cumple la función de termómetro inicial y sitúa al lector en la discusión, un gráfico de barras que muestre cómo los anuncios humorísticos superan a los educativos en casi un punto de CTR resulta más fácil de interpretar que cualquier ecuación si la audiencia todavía no confía en la señal ni en la metodología.

La realidad publicitaria, sin embargo, rara vez es unívoca, más bien está plagada de multicausalidades, por eso tenemos que enfocarnos también en un análisis multivariado. Un mismo video puede ser humorístico y mostrar un solo talento o apoyarse en la vida cotidiana como recurso narrativo. Cuando los atributos se superponen, el análisis univariado se queda corto. Por eso el corazón del enfoque es una regresión lineal con mínimos cuadrados ordinarios con la tasa de clics estandarizada como variable dependiente y las etiquetas creativas del CDS ajustado

a TikTok como explicativas, acompañadas de controles de duración, semana calendario y vertical de alto gasto. Elegimos el OLS por su transparencia, entrega coeficientes fáciles de leer. Recordemos que lo que nos importa en este estudio es el orden de la importancia de los features, no tanto así el impacto marginal de cada uno.

Limitarse al OLS, no obstante, equivaldría a ignorar la advertencia de Breiman sobre las dos culturas de la estadística. La cultura algorítmica ofrece valor cuando la relación entre variables no es lineal, algo habitual en piezas audiovisuales donde un mínimo ajuste de edición puede disparar el rendimiento de manera no proporcional ([Breiman, 2001](#)). Por esa razón se incorpora un Random Forest que no compite con la regresión sino que la complementa: actúa como una segunda lente que mide la importancia relativa de cada atributo creativo al predecir el CTR, confirmando o matizando lo que surge del modelo lineal. Esta combinación de perspectivas, la explicativa del OLS y la predictiva del RF, sigue la recomendación de integrar lo mejor de ambas culturas.



El gráfico ilustra la hipótesis de partida: si el modelo lineal y el Random Forest capturan la misma señal subyacente, las variables que el OLS considera más

influyentes, es decir, aquellas con coeficientes estandarizados altos, deberían figurar también entre las de mayor importancia en el RF. En ese escenario ideal, cada punto del diagrama se acerca a la línea diagonal, lo que indica concordancia entre ambos rankings. Desplazamientos notables por encima o por debajo de la diagonal revelarían, en cambio, atributos que el Forest valora mucho más o mucho menos que la regresión. Tales discrepancias suelen indicar efectos no lineales, interacciones entre variables o zonas del espacio de features donde el impacto de un factor se intensifica de forma que el modelo lineal no logra reflejar. Por lo tanto, la proximidad de los puntos a la diagonal no sólo valida la robustez del hallazgo, sino que también ofrece una pauta visual para detectar rápidamente qué elementos creativos merecen un examen más fino.

Diversos trabajos respaldan la pertinencia de combinar un modelo lineal con un Random Forest cuando se analizan métricas de respuesta publicitaria. Chen estudió un conjunto masivo de anuncios en Taobao y comprobó que la regresión logística (equivalente al OLS para problemas de clasificación) y el Random Forest coinciden casi punto por punto en la jerarquía de los predictores de CTR ([Chen 2023](#)). Resultados similares obtuvo [AlAli et al. \(2020\)](#) con datos de publicidad móvil: la dupla regresión lineal + Random Forest ofreció el mejor balance entre interpretabilidad y capacidad de generalización, superando incluso a XG Boost en la estabilidad del ROC-AUC. En planificación de medios, un estudio de [Medidata \(2023\)](#) empleó modelos tree-based para estimar curvas de respuesta y halló una correlación elevada entre la importancia de variables del Random Forest y los coeficientes de una regresión bayesiana, lo que sugiere que ambos enfoques captan la misma señal subyacente y pueden usarse de forma complementaria. Por su parte, el manual de James, Witten, Hastie y Tibshirani (2021) recomienda iniciar con métodos lineales por su claridad interpretativa y contrastarlos luego con algoritmos no lineales cuando se sospechen relaciones más complejas. En conjunto, estos antecedentes legitiman la estrategia adoptada en esta tesis: emplear el OLS para estimar efectos marginales transparentes y sumar un Random Forest que permita detectar no linealidades o interacciones que la regresión podría pasar por alto. En suma, esta combinación de técnicas nos brinda lo mejor de dos mundos: por un lado, la regresión OLS permite cuantificar el efecto marginal de cada atributo creativo de forma transparente (útil para recomendaciones accionables y teoría), por

el otro, el Random Forest sirve para confirmar si esos mismos atributos mantienen su importancia bajo un modelo más flexible, reduciendo la probabilidad de que un patrón importante pase inadvertido. Si ambos métodos coinciden en identificar ciertas variables como clave, podremos tener mayor confianza en la relevancia de esos factores en distintos escenarios. En cambio, si difieren, ello señalará áreas donde profundizar (posibles interacciones o no linealidades) que podrían investigarse en trabajos futuros.

Ahora bien, por último, recordemos que trabajamos con datos observacionales. Los coeficientes del OLS y las importancias del Random Forest describen asociaciones, no causalidad. La correlación, por más robusta que se presente, nunca alcanza para proclamar la tan ansiada victoria causal. El objetivo, entonces, no es dictaminar causas definitivas sino arrojar luz sobre los patrones que emergen cuando se controla la superposición de atributos y se permite al algoritmo captar relaciones no lineales. Se trata de un enfoque sencillo y elegante: no complica el panorama con técnicas sobrecargadas, no promete más de lo que los datos permiten y, aun sin aspirar a causalidad, ofrece evidencia empírica sólida que puede guiar experimentos futuros.

Limitaciones del estudio

Este estudio se apoya en lo observado, un conjunto definido de anuncios de TikTok en un período concreto y bajo un contexto de creación y distribución específico del contenido analizado. El esquema Creative Diversity Score usado aca no pretende fijar una verdad universal sobre “lo que funciona” en publicidad, sino ofrecer una forma útil y replicable de describir, medir y analizar la diversidad creativa que encontramos en esta muestra y momento. En otras palabras, el CDS es un instrumento operativo y vivo: una manera de hacer explícitas ciertas decisiones de codificación (qué rasgos se observan, cómo se agrupan, qué etiquetas se usan) para poder relacionarlas con resultados de performance. Su valor no radica en terminar el debate sobre la creatividad, sino en crear un procedimiento que otros puedan seguir, criticar, adaptar y volver a estimar.

Este énfasis en la utilidad metodológica tiene dos consecuencias prácticas. Primero, las categorías y tags del CDS deben leerse como una foto en el tiempo: capturan rasgos que hoy son pertinentes en un feed móvil, vertical y altamente competitivo por la atención, donde ciertos recursos expresivos y narrativos están disponibles y otros no. Esto captura la naturaleza viva de la creatividad, ya que todos los días se inventan formatos nuevos. Segundo, las inferencias que presentamos en este estudio, describen relaciones en estos datos y bajo estas definiciones, son evidencia empírica informativa, no una ley eterna escrita en piedra. De ahí que privilegiemos la transparencia y la replicabilidad ([acceso al repositorio con el código del análisis](#)).

Porque las plataformas, los formatos y las convenciones creativas cambian con el tiempo, el CDS requiere gobernanza y versionado. Nombrar explícitamente esta versión (CDS-v2025) es una forma de reconocer que, si analizáramos anuncios de hace 10 años o de dentro de 3, el “discurso de la plataforma” podría (y va a) cambiar y, con ella, el inventario de features relevantes. Por ello, proponemos acompañar el CDS en un futuro con un “crosswalk” (mapa de compatibilidad) que documente cómo se traducen categorías entre versiones cuando se comparan períodos o plataformas: qué desaparecen, qué se reagrupa, qué emerge. Este puente no invalida los hallazgos presentes, por el contrario, los contextualiza y facilita su reutilización en estudios históricos o prospectivos sin forzar homogeneidades que no existen¹¹.

Finalmente, el aporte central de este trabajo es procedimental: un pipeline que vincula (i) recolección y curado de anuncios, (ii) codificación transparente de features creativos, y (iii) modelado reproducible que permite relacionar diversidad creativa y métricas de resultado con diagnósticos e inspecciones de robustez. El marco es a propósito modular, en todo momento puede re-estimarse con nuevas muestras, ajustarse a otras plataformas, incorporar atributos emergentes o refinar definiciones a partir de evidencia adicional. Así, más que dictaminar “reglas definitivas”, la tesis entrega una metodología viva que busca ser útil para equipos

¹¹ Al momento de escritura de este estudio, la codificación de CDS ya cambio, donde antes se analizaba sólo en términos de “Native Video”, se decidió desglosar en “Native UGC Video” y en “Elevated UGC Video” para describir con mayor profundidad la característica visual del anuncio, en un contexto donde el contenido generado por usuarios (UGC) es el mas utilizado, y hay una diferenciación clara cuando este es profesional, en inglés “elevated” (aquel contenido grabado en un estudio profesional de filmación) contrario a uno nativo, siendo este el caso de un actor que se graba con su propio celular, en un ambiente más relajado (su propia habitación por ejemplo).

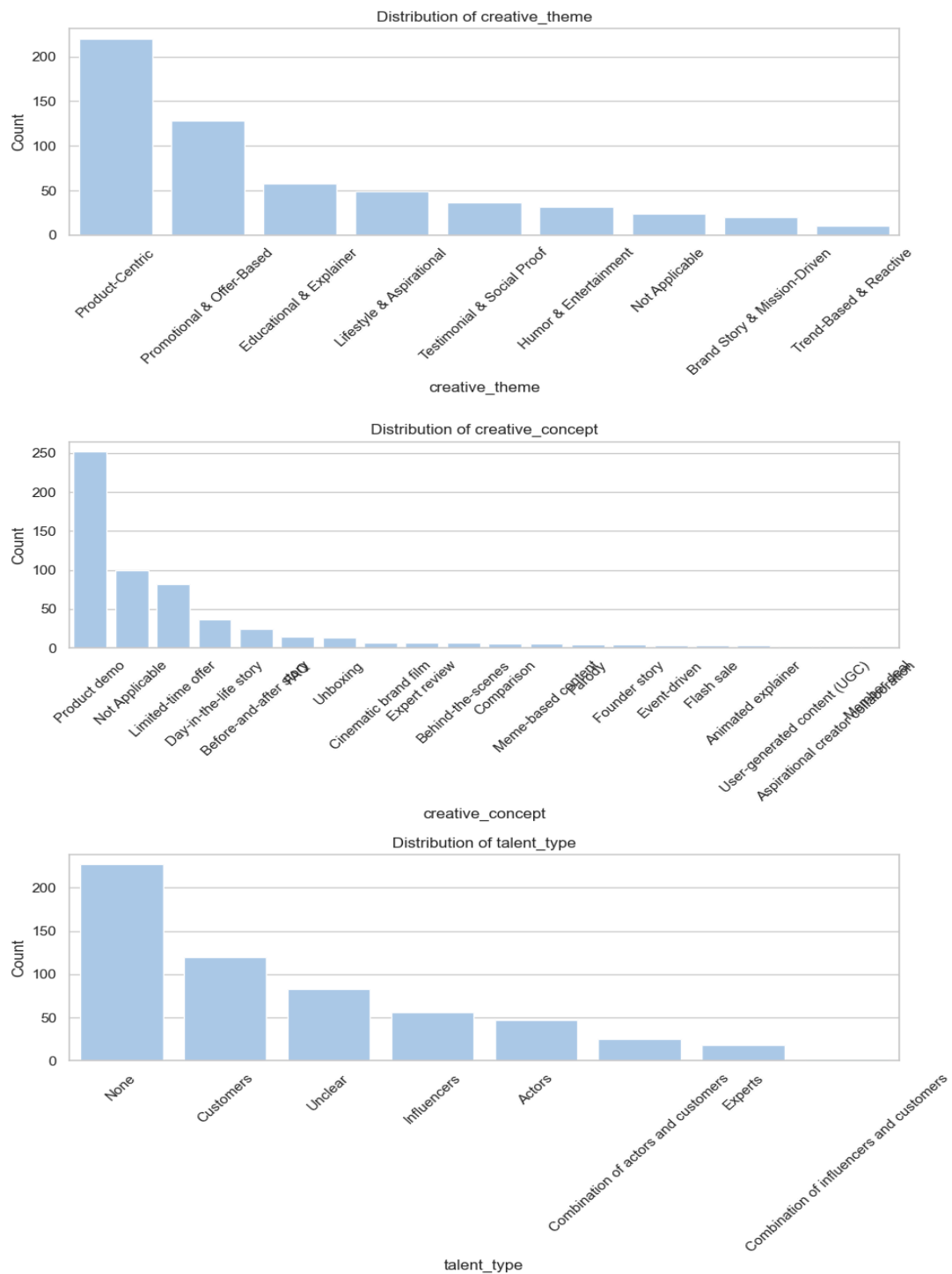
que desean medir mejor, comparar mejor y aprender mejor de sus propios datos a lo largo del tiempo.

Ahora sí, pasemos a ver los resultados que arroja el análisis.

Resultados

Análisis Exploratorio de los Datos (EDA)

El análisis comienza con un análisis de frecuencias para entender cómo se distribuyen las categorías dentro del dataset de anuncios de TikTok.



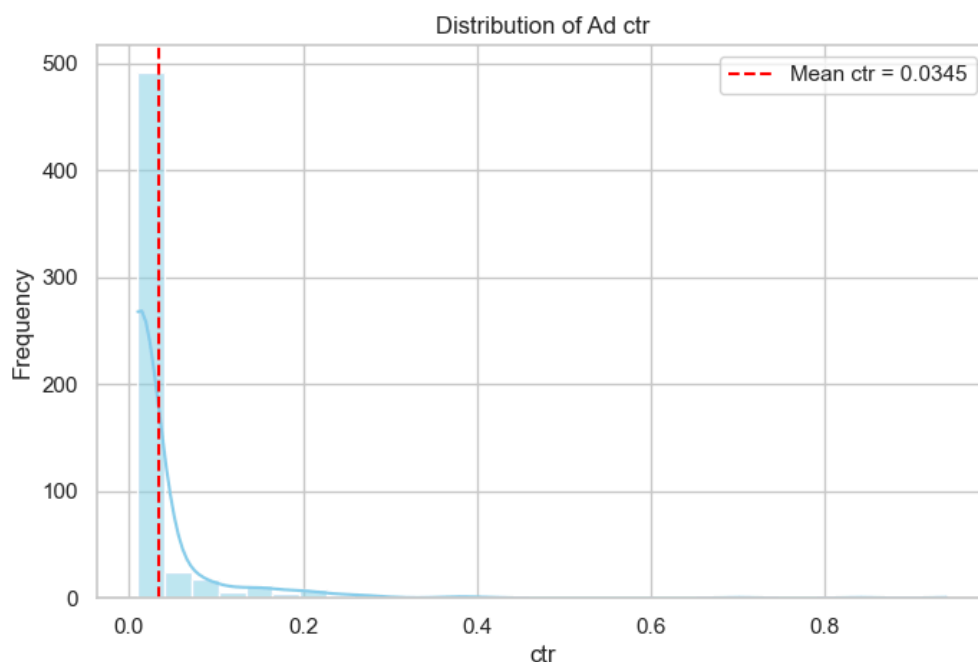
La primera mirada revela simplemente y de inmediato dónde se concentra la oferta creativa y, al mismo tiempo, en qué casilleros casi no hay material. Dentro de la dimensión **Creative Theme** la categoría product centric domina la escena: 214 de los 568 anuncios (37%) se limitan a mostrar la propuesta de valor de manera directa, ya sea el envase, el beneficio o la promesa de resultado del producto. Bastante más atrás aparecen las piezas promocionales y de oferta, que reúnen 130 materiales y representan poco más del 22%. El trío educativo, estilo de vida y testimonial ocupa la franja intermedia, con participaciones que van del 10% al seis 6%, mientras que el humor, las historias de marca y los contenidos basados en tendencias apenas rozan el 5%. La distribución, por lo tanto, no es uniforme.

El desequilibrio se acentúa al observar la dimensión **Creative Concept**. Casi la mitad del corpus, 43%, corresponde a demostraciones de producto, copia directa de la lógica “Show and Tell” muy popular en la publicidad tradicional. La segunda posición, 17%, ni siquiera es un concepto sino el rótulo “Not Applicable”, señal de que muchos anuncios no encajan en esta dimensión del CDS. Esto también refleja lo variado y difícil que puede ser encapsular los conceptos creativos en TikTok, quizás una oportunidad para revisar y evolucionar la taxonomía del CDS. Los recursos de ofertas por tiempo limitado suman un 14%, mientras que historias de “Day in the Life” o secuencias de antes y después se quedan en números de un solo dígito. El resto de los conceptos, unboxing, brand film, meme, flash sale, entre otros, no llegan al dos por ciento cada uno.

La variable **Talent Type** presenta un patrón mixto. Casi cuatro de cada diez piezas (38%) no muestran personas, lo que concuerda con la fuerte presencia de demos de producto. El segundo bloque en tamaño son los anuncios protagonizados por clientes reales, casi 21%, seguidos por aquellos donde la AI no logra discernir con claridad el tipo de talento (casi 14%) una categoría que probablemente mezcla apariciones fugaces con encuadres poco definidos. Los influencers y los actores profesionales aparecen en el 9% y el 8%, respectivamente, en tanto que las combinaciones de perfiles (actores como clientes o influencers como clientes) y la figura del experto apenas suman entre 2% y 4%. Esta disparidad confirma que, en el ecosistema TikTok, las marcas aún privilegian la voz del usuario o la ausencia total de protagonista por encima de la autoridad profesional, un dato que más adelante puede matizar la interpretación de los coeficientes.

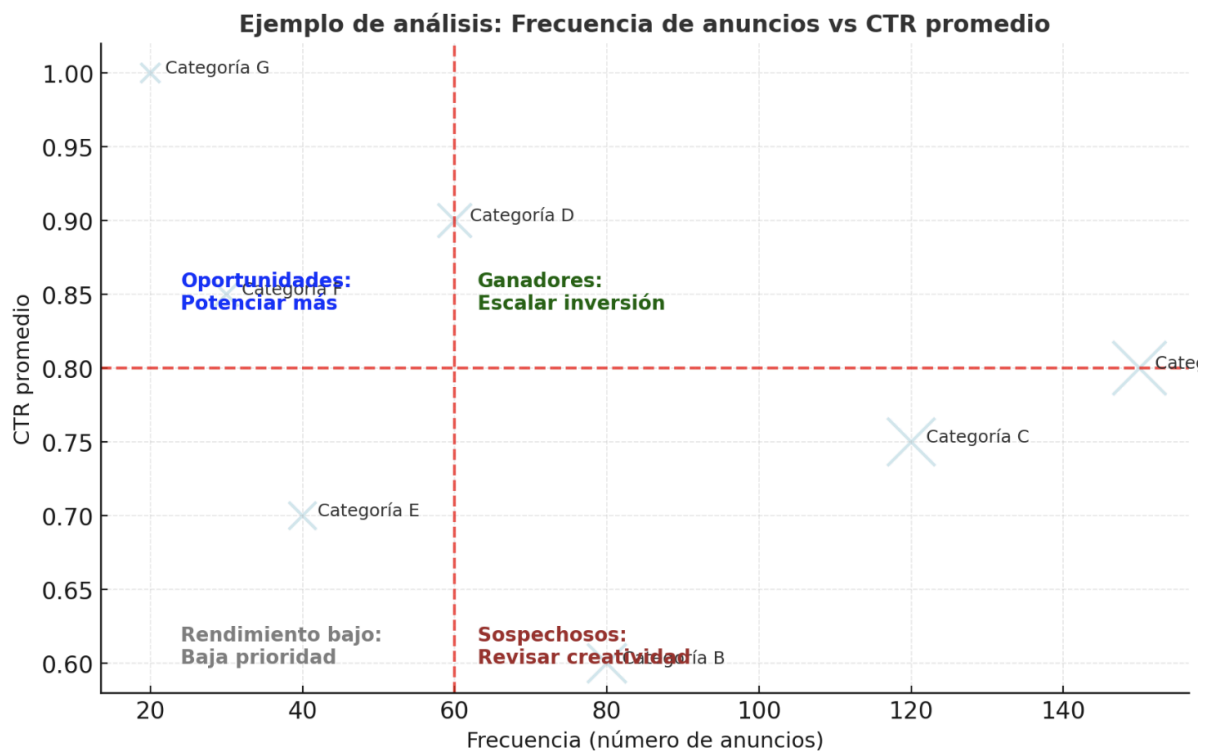
Análisis Univariado

Para entender qué factores creativos están asociados con un mejor desempeño publicitario, realizamos un análisis univariado del CTR en relación a las distintas dimensiones creativas bajo análisis. Este enfoque nos permite observar, de forma aislada, cómo varía el rendimiento promedio de los anuncios según el tipo de tema, concepto creativo y tipo de talento. Si bien no implica causalidad ni controla por posibles efectos combinados (eso lo realizaremos más adelante), este análisis sirve como primer paso exploratorio para detectar patrones, oportunidades que puedan informar futuras hipótesis y estrategias de optimización.



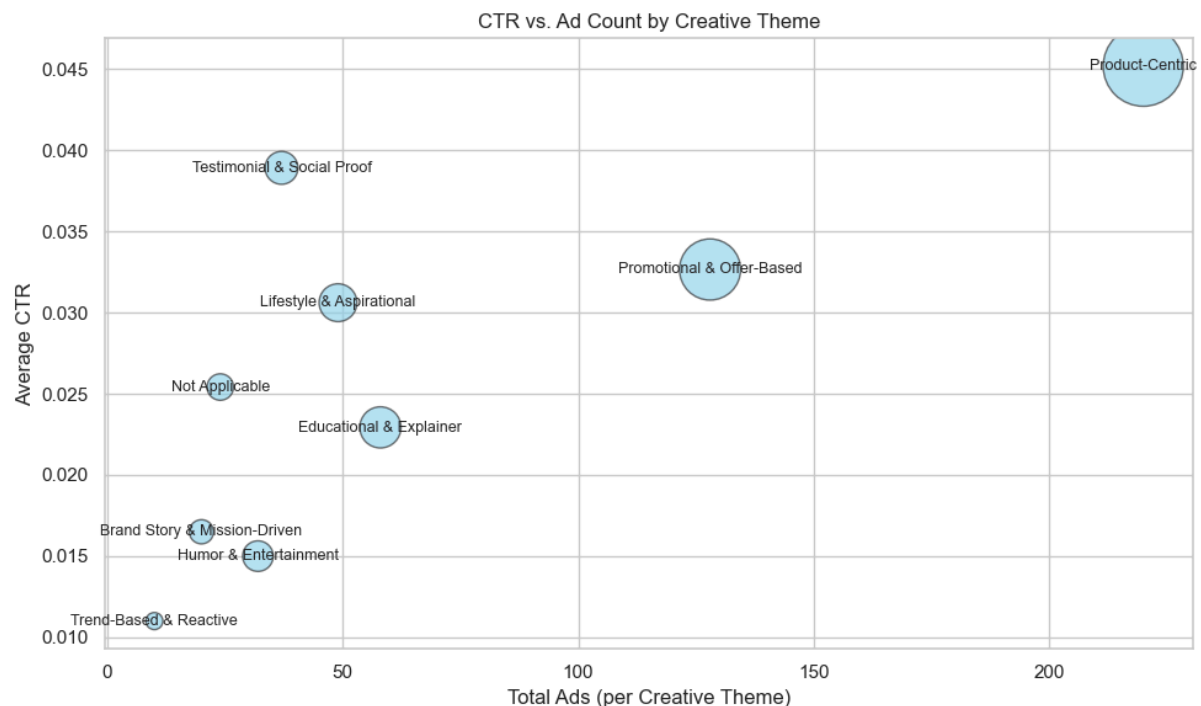
Antes de explorar la interacción entre dimensiones creativas y performance, comenzamos con un análisis del CTR para entender su comportamiento general. Como muestra la distribución, la mayoría de los anuncios se agrupan con CTRs bajos, con una media cercana al 3.5%, y una cola larga hacia valores más raros. Esta asimetría sugiere que el rendimiento, como es esperable en este tipo de variables, está fuertemente sesgado: pocos anuncios generan resultados destacados, mientras que la mayoría obtiene resultados modestos. Bajo este contexto, el objetivo del análisis es identificar qué dimensiones creativas se asocian sistemáticamente con un mejor desempeño en términos de CTR.

Ejemplo de análisis



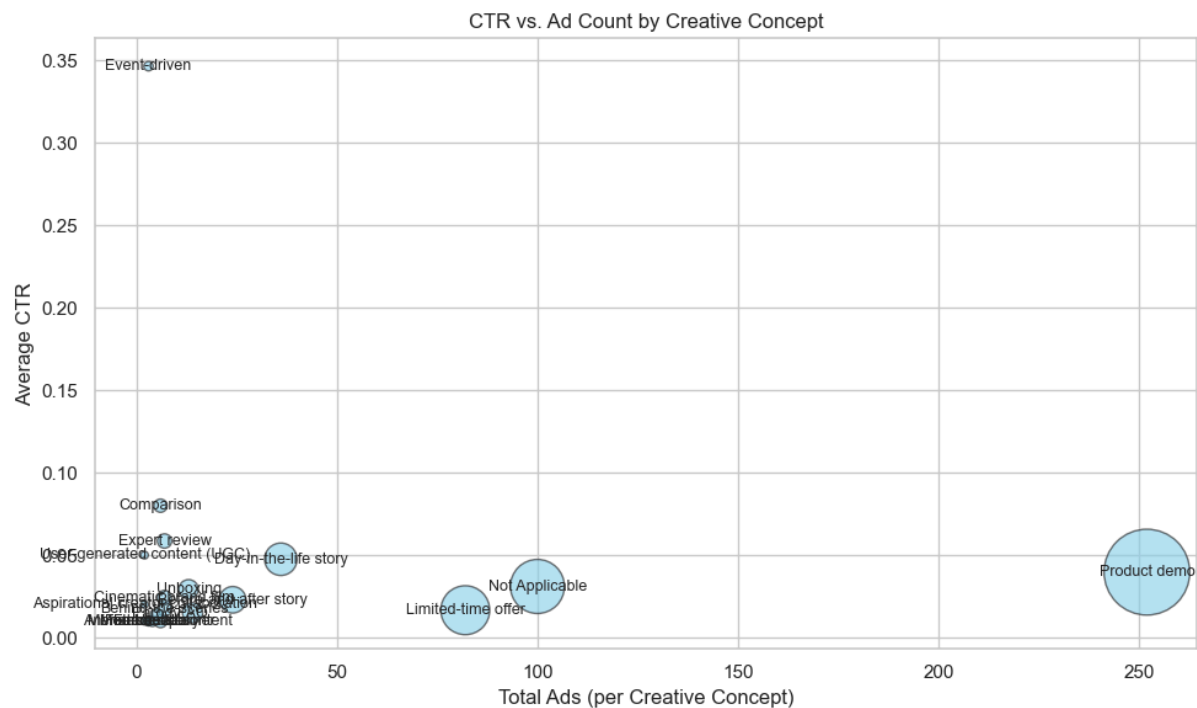
Veamos ahora cómo es el comportamiento del CTR, medido por su promedio, respecto de cada categoría de las dimensiones bajo análisis. Para ello vamos a utilizar un gráfico de dispersión que relaciona la frecuencia de anuncios por categoría (eje X) con el CTR promedio alcanzado (eje Y). Cada burbuja representa una categoría y su tamaño refleja la cantidad de anuncios observados. La lectura se debe hacer así, el gráfico nos permite identificar el espacio en cuatro cuadrantes: (i) **Ganadores: Escalar inversión**, categorías con alta frecuencia y alto CTR, que confirman su eficacia; (ii) **Sospechosos: Revisar creatividad**, categorías con alta frecuencia pero bajo CTR, donde puede existir saturación o problemas de ejecución; (iii) **Oportunidades: Potenciar más**, categorías con baja frecuencia y alto CTR, que sugieren un potencial a explorar; y (iv) **Rendimiento bajo: Baja prioridad**, categorías con baja frecuencia y bajo CTR, que tienen menor relevancia estratégica. De esta forma, el gráfico funciona como una herramienta visual para identificar tanto fortalezas como oportunidades de optimización en el uso de los distintos tipos de creatividad.

Creative Theme Vs. CTR



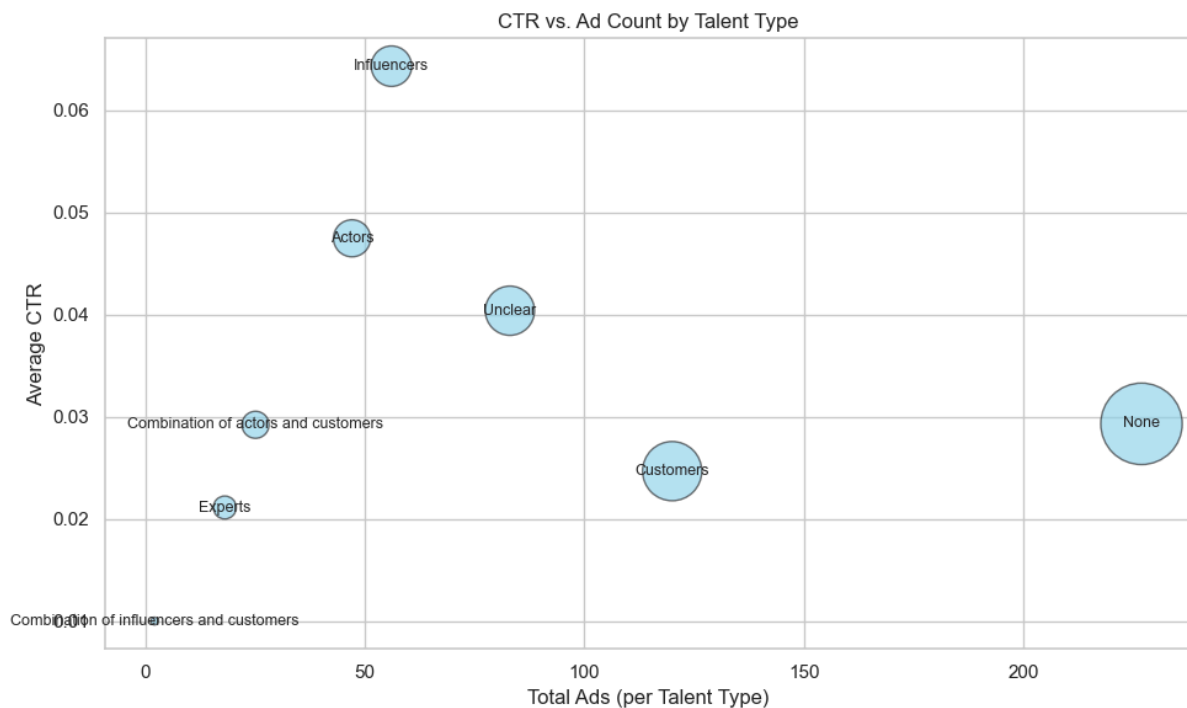
El gráfico muestra que, dentro de la dimensión Creative Theme, los temas Product-Centric y Promotional & Offer-Based dominan en volumen (esto ya lo habíamos visto en el diagrama de frecuencias), con un rendimiento de CTR moderado a alto, lo que sugiere que son opciones escalables y confiables. Sin embargo, **los temas Testimonial & Social Proof y Lifestyle & Aspirational, aunque menos frecuentes, logran CTR notablemente más altos, lo que indica un fuerte potencial para diferenciarse y generar engagement.** Llama la atención que el contenido Trend-Based & Reactive tiene un rendimiento bajo en CTR a pesar de su actualidad, lo que sugiere que la relevancia temporal por sí sola no garantiza efectividad. Otros temas como Educational & Explainer, Brand Story & Mission-Driven y Humor & Entertainment muestran resultados promedio o por debajo del promedio, lo que indica que los enfoques emocionales o informativos podrían necesitar una ejecución más sólida para igualar el impacto de contenidos más directos o validados socialmente.

Creative Concept Vs. CTR



Este otro gráfico que analiza la dimensión Creative Concept revela que el concepto Event-driven, aunque poco utilizado, alcanza por lejos el CTR más alto, lo que sugiere un gran potencial para captar atención cuando se ejecuta correctamente. En el otro extremo, Product demo domina en volumen pero muestra un rendimiento de CTR moderado, lo que indica que, si bien es una apuesta segura y escalable, podría estar perdiendo frescura o impacto. Conceptos como Comparison y Expert review, aunque marginales en cantidad, muestran un rendimiento relativamente alto y podrían representar oportunidades de diversificación creativa. En cambio, ideas populares como Limited-time offer, UGC, y Day-in-the-life story se agrupan con CTR bajos, lo que invita a revisar su ejecución o complementar su narrativa con elementos de validación o urgencia más efectivos.

Talent Type Vs. CTR



El último gráfico que analiza la dimensión Talent Type muestra que los anuncios con Influencers y Actors logran los CTR más altos, a pesar de ser significativamente menos frecuentes que otras categorías, lo que sugiere un alto impacto por unidad de contenido y una oportunidad clara para escalar este tipo de talento. En contraste, **los anuncios con “None” (sin talento visible) son los más comunes, pero su rendimiento es apenas moderado, lo que plantea dudas sobre su efectividad creativa frente a opciones más humanas o personalizadas.** Otras categorías como Customers, Experts o combinaciones de talentos presentan un desempeño más débil, lo que podría indicar que la autenticidad o expertise no son suficientes por sí solos para generar clicks, o bien que su ejecución actual no logra destacarse. Finalmente, el grupo “Unclear” muestra un rendimiento aceptable, lo que sugiere que aún hay espacio para mejorar en la categorización y comprensión del talento cuando no es explícitamente reconocido.

Análisis Multivariado

Tras el análisis univariado, que nos permitió observar cómo se comporta el CTR de manera aislada para cada dimensión creativa (tema, concepto, talento) y detectar

tendencias generales, damos un paso adelante para explorar su impacto conjunto mediante modelos multivariados. En este caso, el objetivo es responder en qué medida y con qué coherencia dichas dimensiones se asocian con un CTR más alto, controlando por la presencia simultánea de múltiples variables, tanto creativas como objetivo y tipo de campaña así como duración del Ad.

Para este fin, empleamos dos metodologías complementarias:

1. Regresión lineal OLS (paramétrica): nos permite estimar los coeficientes y evaluar la significancia estadística de cada dimensión, interpretando su efecto lineal y aditivo sobre el CTR.
2. Random Forest (no paramétrico): utilizamos su medida de feature importance para capturar interacciones y efectos no lineales entre variables, sin asumir una estructura funcional predeterminada.

Combinamos ambos enfoques porque el análisis univariado nos permitió identificar correlaciones simples entre cada dimensión creativa y el CTR, pero no consideró cómo interactúan simultáneamente múltiples variables. La regresión OLS, por su parte, aporta rigor paramétrico y nos permite estimar la dirección y magnitud del efecto de cada dimensión de forma aislada, controlando por las demás. En cambio, Random Forest ofrece la flexibilidad necesaria para capturar efectos no lineales e interacciones sin imponer una estructura rígida al modelo, lo cual es particularmente útil cuando los predictores no se comportan de forma aditiva y lineal.

La literatura respalda este enfoque combinado: por ejemplo, [Saarela & Jauhiainen \(2021\)](#) compararon regresión logística (L1) con Random Forest y observan que, aunque los rankings de variables difieren según la técnica, suele haber superposición en las variables clave, lo que sugiere que una combinación de métodos incrementa la fiabilidad de los hallazgos. [Gregorutti et al. \(2013\)](#) aportan evidencia que respalda el uso de *permutation importance* en Random Forest, mostrando que este parámetro del modelo, que evalúa cuánto empeora la performance cuando se permutan aleatoriamente los valores de una variable, puede capturar relaciones genuinas entre predictores y resultado dentro de modelos. Asimismo, [Fisher, Rudin y Dominici \(2018\)](#) conectan la importancia de los features en Random Forest con coeficientes lineales y efectos condicionales, lo que

fortalece aún más la idea de inferencia de asociación robusta entre predictores y el fenómeno que se está tratando de explicar.

Por último, para evaluar de forma cuantitativa el grado de concordancia entre los dos métodos, calculamos la correlación de Spearman entre los valores absolutos de los coeficientes de la regresión OLS y las importancias obtenidas mediante Random Forest. Los resultados revelan una correlación de 0.68 con un p-value de 0.000, lo que indica una fuerte asociación entre ambas métricas. En otras palabras, las variables más relevantes según el OLS tienden a coincidir con aquellas con mayor importancia en el modelo no paramétrico, lo que refuerza la fiabilidad de los hallazgos por medio de triangulación y aporta evidencia robusta de asociación entre esas dimensiones creativas y el CTR.

Regresión Lineal con Mínimos Cuadrados Ordinarios (OLS)

El modelo de regresión logra explicar el 41.2% (R^2) de la variabilidad en el Click Through Rate (CTR)¹², un valor sólido considerando la naturaleza ruidosa y altamente distribuida de esta métrica en publicidad digital. Los resultados revelan que el concepto Event-driven tiene el mayor efecto positivo sobre el CTR, con un coeficiente estandarizado cercano a +0.24, lo que indica una fuerte asociación entre este tipo de creatividad oportuna y un mayor engagement por parte de la audiencia.

También se observan efectos positivos relevantes para anuncios que utilizan `talent_type_Influencers` y `talent_type_Actors`, todos con coeficientes superiores a +0.07, reafirmando la importancia del casting como factor creativo. En la dimensión temática, destaca también Product-Centric, con un efecto positivo significativo, lo que valida su volumen en términos de efectividad.

En contraste, varios conceptos con alta presencia en el dataset, como Product demo, Unboxing, Before-and-after story y Meme-based content, muestran coeficientes negativos o cercanos a cero. Esto sugiere que, pese a su frecuencia, no están asociados a un mejor desempeño, lo cual coincide con lo observado en el análisis univariado, donde muchas de estas categorías presentaban CTR promedio

¹² El coeficiente de determinación (R^2) indica la proporción de la variabilidad observada en la variable dependiente que el modelo logra explicar a partir de las variables independientes. En este caso, un R^2 de 0.412 implica que el modelo explica aproximadamente el 41.2% de la varianza total del CTR.

o bajo. Temas como Humor & Entertainment y Brand Story & Mission-Driven también presentan efectos negativos, posiblemente por falta de claridad del mensaje o exceso de narrativa sin foco en conversión.

Este análisis permite pasar del “qué funciona en promedio” (visión univariada) a “qué funciona controlando por el resto” (análisis multivariado), y refuerza la idea de que ciertos conceptos creativos, como Event-driven y el uso de Influencers, no solo destacan en forma aislada, sino también al considerar el ecosistema completo de dimensiones creativas.

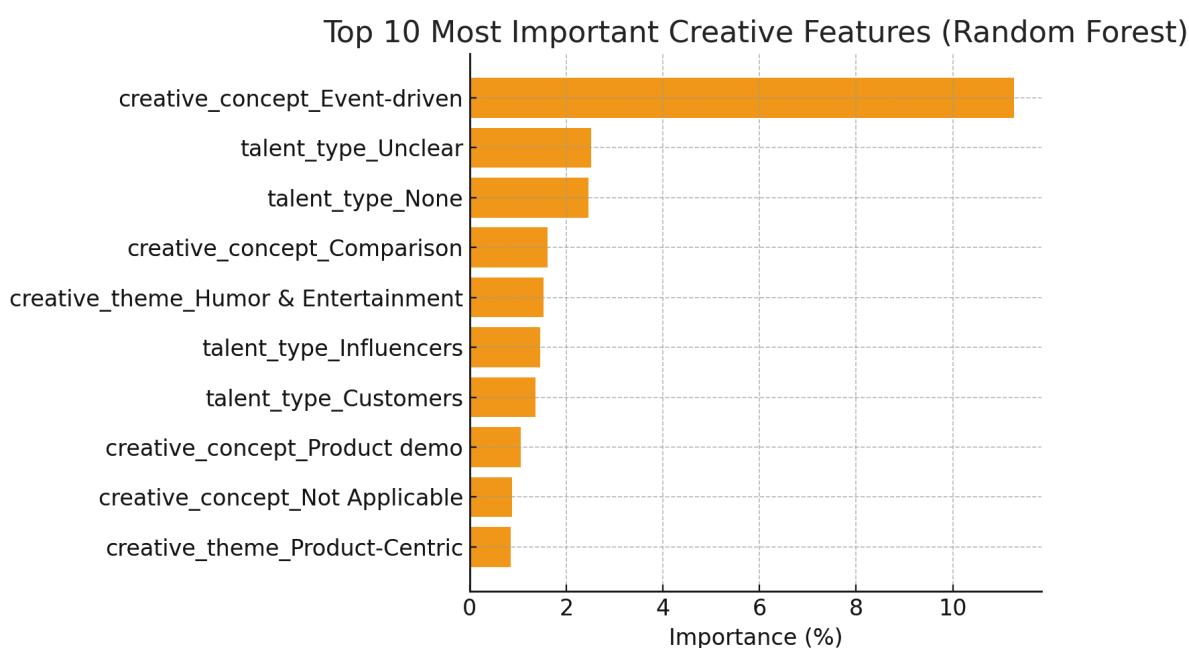
OLS Regression Coefficients with 95% CI



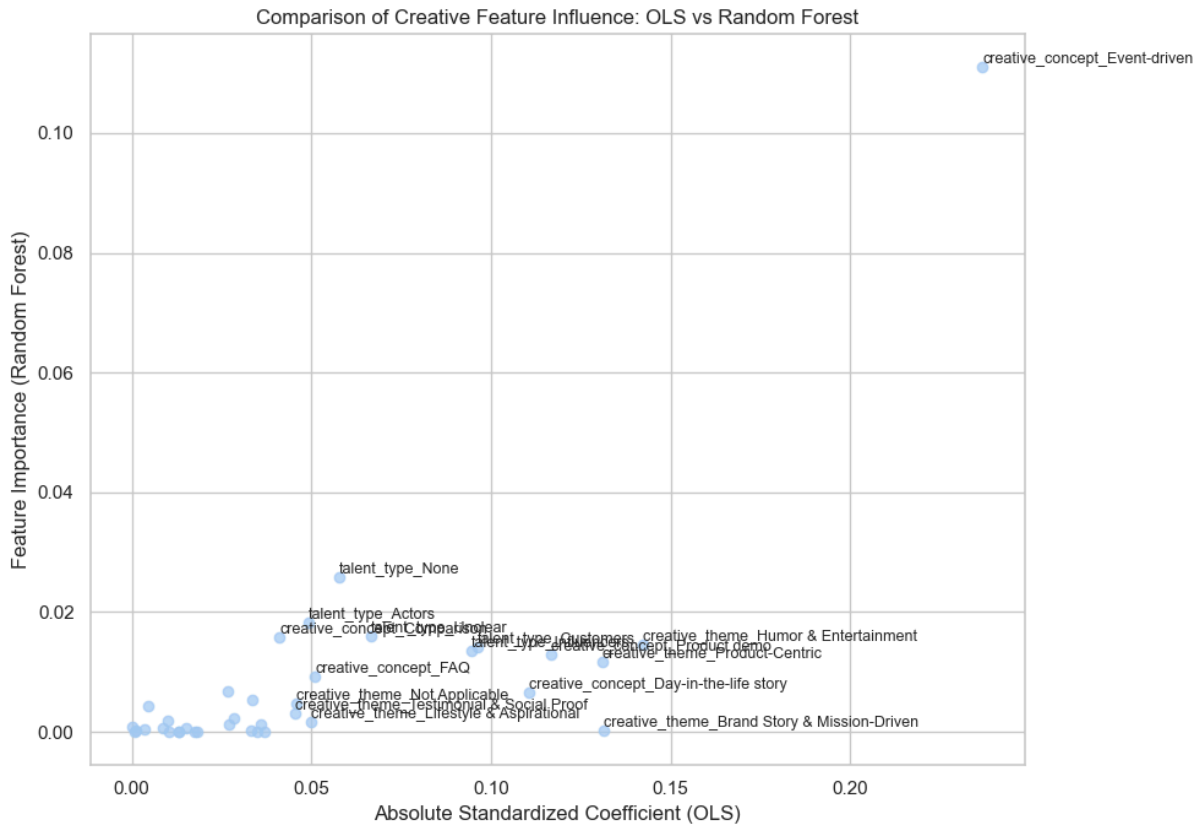
Resultados Random Forest

El modelo Random Forest permite identificar las variables con mayor peso en la predicción del CTR sin requerir supuestos sobre la forma funcional de la relación entre predictores y resultado. En este caso, Creative Concept: Event-driven se destaca ampliamente como la dimensión creativa más influyente, con una importancia superior al 11%, muy por encima del resto de las variables. Otra vez, esto demuestra la importancia que tiene en TikTok el uso de contenido basado en tendencias, algo muy orgánico de la plataforma.

Le siguen en relevancia elementos vinculados al tipo de talento como Talent Type: Actors e Influencers y conceptos como Creative Concept: Comparison y Creative Theme: Humor & Entertainment, aunque con valores de importancia más moderados (entre 1.3% y 2.6%).



En conjunto, los patrones observados refuerzan la consistencia del análisis: las categorías que el Random Forest identifica como más determinantes tienden a coincidir con aquellas que ya mostraron efectos positivos y significativos en el modelo OLS, lo que sugiere una convergencia entre ambos enfoques respecto de las dimensiones creativas que mejor explican la variación del CTR.



El scatter plot comparativo entre los coeficientes absolutos del modelo OLS y las importancias del modelo Random Forest refuerza esta observación: existe una tendencia clara de alineación entre ambos enfoques, especialmente en el caso de variables destacadas como Event-driven, mientras que otras dimensiones muestran menor concordancia o impacto marginal en ambos modelos.

Conclusión

Este estudio demuestra que la diversidad creativa no es solo una aspiración o un elemento discursivo, sino un palanca medible de rendimiento en plataformas como TikTok. Es importante resaltar, que el resultado está sujeto a la temporalidad del estudio (Q1 2025) y que es una herramienta viva, donde dada una periodicidad debería repetirse el análisis para evaluar nuevos resultados. A partir del análisis de 578 anuncios de alto engagement y aplicando un enfoque multivariado, **identificamos dos dimensiones con un impacto especialmente significativo sobre el CTR: vincular el mensaje a eventos, tendencias o conversaciones culturales actuales y presentar un elenco visualmente diverso.** Los anuncios que logran conectar con la agenda cultural del momento y representan identidades variadas sistemáticamente superan a sus pares en rendimiento. Esto es algo sabido en TikTok, que las tendencias son importantes a la hora de reflejar frescura en el contenido, pero que sin embargo son muy difíciles de seguir y replicar a escala por parte de las marcas.

Técnicas muy ligadas al estilo de la plataforma, como estética UGC (User Generated Content = contenido que se mimetiza como orgánico o generado por usuarios) refuerzan esos efectos, pero no los reemplazan. Esto aporta evidencia empírica concreta a la noción de que “la variedad creativa impulsa mejores resultados”, y permite refinar modelos como el Creative Diversity Score (CDS), al precisar que la variedad conceptual (timing) y la variedad representacional (casting) son las que mayor lift marginal generan.

Desde una perspectiva práctica, los resultados sugieren que las marcas que adoptan un ritmo de producción ágil para capturar momentos culturales relevantes, y que asignan presupuesto para casting inclusivo, pueden esperar mejoras significativas en CTR y, por extensión, en eficiencia publicitaria.

Finalmente, el estudio ilustra el valor de combinar técnicas de AI labeling del contenido con modelos estadísticos y de machine learning para evaluar creatividades. Esta fusión permite mover el análisis del terreno de la intuición hacia el de la evidencia. Futuras investigaciones deberían enfocarse en experimentos controlados que permitan estimar efectos causales y explorar cómo los algoritmos

de recomendación de TikTok u otras redes sociales reaccionan ante inputs creativos más diversos.

En un entorno digital saturado y cada vez más desafiante desde la ideación, la diversidad creativa no solo reduce la fatiga publicitaria y mejora la relevancia para el usuario: es una decisión estratégicamente rentable.

1. Alineación con la teoría de Direct Response

Los resultados obtenidos respaldan, con evidencia cuantitativa, principios largamente aceptados en el performance marketing. Los conceptos Event-driven o tendencias y el uso de casting inclusivo surgen como impulsores consistentes del CTR, reflejando mecanismos bien documentados en la teoría de atención y persuasión. Los Ads basados en eventos aprovechan la relevancia temporal, activando respuestas automáticas y generando una sensación de urgencia. En el contexto algorítmico de TikTok, este engagement inicial se traduce en mayor distribución, amplificando aún más el impacto. Por otro lado, anuncios que muestran diversidad de género o talentos no hegemónicos amplían la relevancia percibida del contenido y actúan como prueba social, activando señales de identificación y consenso, también claves en estrategias de respuesta directa.

2. Implicancias para equipos creativos y de medios

A partir de estos hallazgos, surgen dos recomendaciones claras. Primero, mantener un pipeline de producción ágil que permita insertar mensajes vinculados a eventos o coyunturas actuales de forma oportuna. Esta no es tarea fácil, ya que estas tendencias muchas veces tienen ciclos de vida muy cortos lo que implica un desafío operacional. Es sabido que llegar tarde a una tendencia puede ser penalizado por la audiencia al percibirse como contenido “forzado”. No se requiere que toda una campaña sea oportunista, pero integrar estos momentos de forma intermitente puede elevar significativamente el CTR promedio. Segundo, garantizar una representación inclusiva en guiones y castings, ya que el retorno observado justifica el esfuerzo de coordinación adicional y contribuye a objetivos más amplios de equidad, diversidad e inclusión. Más allá de estos pilares, el análisis mediante Random Forest también destaca el valor de los bundles creativos: elementos como

subtítulos animados, estética UGC o audio en tendencia potencian el impacto cuando se combinan con eventos o casting representativos. Esto sugiere que las decisiones creativas deben pensarse como conjuntos y no como atributos aislados.

3. Análisis multivariado versus univariado

El análisis univariado permitió una primera aproximación sobre qué elementos creativos están asociados a mayor CTR, pero también evidenció limitaciones: elementos como el humor, el lifestyle o el uso de música *trendy* muestran asociación positiva a nivel superficial, pero su efecto se diluye cuando se controla por el resto de las variables en el análisis multivariado. El enfoque combinado de regresión OLS y Random Forest permitió descomponer esas superposiciones, revelando qué dimensiones tienen un efecto independiente real sobre el CTR. Esto resulta especialmente útil para equipos con recursos limitados que deben priorizar: por ejemplo, si hay que elegir entre añadir un tono humorístico o anclar el anuncio a una coyuntura estacional, los datos sugieren priorizar lo segundo. Del mismo modo, invertir en un casting diverso se vuelve una decisión importante y relevante cuando se puede cuantificar el CTR incremental asociado.

4. Limitaciones del estudio

Este análisis se basa exclusivamente en anuncios destacados de TikTok durante el Q1 2025, un conjunto que probablemente sobrerrepresenta a anunciantes sofisticados y campañas con mayor presupuesto, introduciendo un posible sesgo de selección. El etiquetado de features creativos se realizó en parte mediante modelos automatizados, que si bien fueron validados con chequeos manuales, podrían no captar matices como el tono del humor o la calidad de producción. Además, se evaluó solo el CTR como métrica de desempeño, otras métricas relevantes como tasa de conversión o CPA quedaron fuera del alcance básicamente porque no estaban presentes en el TikTok Business Center donde se extrajo la muestra. Por último, si bien el análisis multivariado permite mitigar confusiones, factores no observados como la capacidad de edición del anunciante podrían estar influyendo en los resultados. Para atribuciones causales definitivas, serán necesarios experimentos controlados tipo A/B.

5. Relación con el marco de Creative Diversity Score (CDS)

El marco CDS de ReadySet sostiene que una mayor variedad en dimensiones creativas mejora el desempeño. Los hallazgos de este estudio permiten refinar esa premisa: la variedad conceptual (especialmente la vinculación a eventos) y la variedad representacional (casting inclusivo) generan los mayores retornos marginales. En cambio, ajustes más superficiales, como variantes de color, cambios gráficos o de formato, parecen tener un efecto más acotado, sirviendo principalmente como amplificadores. Así, ante limitaciones de tiempo o recursos, priorizar la diversidad temática y de talentos resulta más eficaz para mejorar el CDS que multiplicar variaciones visuales sin contenido narrativo o humano.

6. Líneas futuras de investigación

Tres caminos se presentan como prometedores:

1. Generalización cross-platform: replicar el análisis en Reels, Shorts y otras plataformas para verificar si los efectos de la temporalidad y la representación se mantienen fuera del entorno de TikTok.
2. Mayor granularidad en atributos creativos: incorporar etiquetado de emociones o tono para diferenciar, por ejemplo, entre humor oportunista y contenido emocionalmente impactante.
3. Experimentos controlados: diseñar piezas que difieran por una única dimensión (ej. con vs. sin tendencia; casting unisex vs. mixto) para estimar lift causal y efectos de interacción. Estos experimentos permitirán validar los hallazgos observacionales y estimar intervalos de confianza sobre los posibles gains en CTR.

Bibliografía

Cramer-Flood, E. (2025, 28 enero). Worldwide ad spending forecast 2025: Total spending will exceed \$1 trillion for the first time, with 75% going to digital. eMarketer.

<https://www.emarketer.com/content/worldwide-ad-spending-forecast-2025>

Digital Silk. (2025, 15 julio). 40 digital advertising statistics: Trends, ad spend & more. <https://www.digitalsilk.com/digital-trends/digital-advertising-statistics/>

eMarketer. (2024, 1 noviembre). Social network ad spending will represent over one-quarter of all US ad spending in 2027 (Chart).

<https://www.emarketer.com/chart/c/351904/social-network-ad-spending-2027>

Gartner. (s. f.). Paid social [Glosario]. Recuperado el 4 de agosto de 2025 de

<https://www.gartner.com/en/marketing/glossary/paid-social>

Schwartz, B. (2025, 24 abril). Alphabet Google ad revenue up 8.5%, overall revenue up 12% & AI overviews served to 1.5B+ users monthly. Search Engine Roundtable.

<https://www.seroundtable.com/google-earnings-ad-revenue-39304.html>

Williams, R. (2017, June 30). Facebook: Why mobile video ads must work fast. Marketing Dive.

<https://www.marketingdive.com/news/facebook-why-mobile-video-ads-must-work-fast/446217/>

Lang, A. (2000). The limited capacity model of mediated message processing. *Journal of Communication*, 50(1), 46–70.

<https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2000.tb02833.x>

Fox, J. (2015). *Applied Regression Analysis and Generalized Linear Models* (3rd ed.). SAGE Publications.

<https://us.sagepub.com/en-us/nam/applied-regression-analysis-and-generalized-linear-models/book237114>

Meta. (2024a). Use multiple creatives in your ad sets for lower CPAs. Meta for Business.

<https://www.facebook.com/business/campaign-guidance-navigator/use-multiple-creatives-for-lower-cpas>

Meta. (2024b). Diversify your creative for stronger results. Meta for Business.

<https://www.facebook.com/business/creative-guidance-navigator/diversify-creative-for-stronger-results>

Ready Set. (2025). Decoding creative diversity: Creative diversity score methodology. <https://readysset.co/creative-diversity/>

Guido, G., Peluso, A. M., Tedeschi, P., Nicole, G., & Prete, M. I. (2018). *The Role of Visual Salience in Capturing Consumer Attention: Evidence from Advertising Research*. Journal of Advertising Research, 58(1), 23–35.

<https://doi.org/10.2501/JAR-2018-003>

Kantar. (2023, June 6). *How KFC integrated creative quality into their marketing effectiveness assessments*. Kantar.

<https://www.kantar.com/inspiration/advertising-media/how-kfc-integrated-creative-quality-into-their-marketing-effectiveness-assessments>

Singular. (2025, January 15). *Creative fatigue in 2025: How to detect it, prevent it, and outsmart it*. Singular. <https://www.singular.net/blog/creative-fatigue/>

Sudhir, K., Lee, S. Y., & Roy, S. (2022). *Lookalike targeting on others' journeys: Brand versus performance marketing*. SSRN. <https://ssrn.com/abstract=3927976>

Breiman, L. (2001). Statistical modeling: The two cultures. Statistical Science, 16(3), 199-231. <https://doi.org/10.1214/ss/1009213726>

Cunningham, S. (2021). Causal inference: The mixtape. Yale University Press.

Fox, J. (2016). Applied Regression Analysis and Generalized Linear Models (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

James, G., Witten, D., Hastie, T., & Tibshirani, R. (2021). An introduction to statistical learning (3.^a ed.). Springer.

Shmueli, G. (2010). To explain or to predict? *Statistical Science*, 25(3), 289-310.

<https://doi.org/10.1214/10-STS330>

AlAli, M., AlQahtani, M., AlJuried, A., AlOnizan, T., Alboqaytah, D., Aslam, N., & Khan, I. U. (2020). Click through rate effectiveness prediction on mobile ads using extreme gradient boosting. *Computers, Materials & Continua*, 66(2), 1487–1503.

<https://doi.org/10.32604/cmc.2020.013466>

Chen, L. (2023). Research on advertising click-through rate prediction model based on Taobao big data. *Highlights in Science, Engineering and Technology*, 56, 179–186.

James, G., Witten, D., Hastie, T., & Tibshirani, R. (2021). *An introduction to statistical learning* (3.^a ed.). Springer.

Medidata. (2023). Tree-based marketing mix models [Poster]. Pharmaceutical Management Science Association Annual Meeting.

https://www.medidata.com/wp-content/uploads/2023/06/PMSA_May_2023_Poster_Tree_Based_Marketing_Mix_Models-1.pdf

Saarela, M., & Jauhiainen, S. (2021). Comparison of feature importance measures as explanations for classification models. *SN Applied Sciences*, 3, 272.

<https://doi.org/10.1007/s42452-021-04148-9>

Gregorutti, B., Michel, B., & Saint-Pierre, P. (2013). Correlation and variable importance in random forests. *arXiv preprint*. <https://arXiv.org/abs/1310.5726>

Fisher, A., Rudin, C., & Dominici, F. (2019). All models are wrong, but many are useful: Learning a variable's importance by studying an entire class of prediction models. *Journal of Machine Learning Research*, 20, 1–81.

<https://jmlr.org/papers/v20/18-760.html>

Anexo

Tabla de Acrónimos

Acrónimo	Término	Definición Breve	Unidad / Nota
ATE	Average Treatment Effect (Efecto Promedio del Tratamiento)	Diferencia promedio de resultados entre tratado y control (población).	Unidad del outcome
CATE	Conditional Average Treatment Effect	ATE condicionado a un subgrupo o a X características.	Unidad del outcome
ROAS	Return On Ad Spend	Ingresos atribuidos / gasto publicitario.	Ratio (×) o %
CPA	Costo por Adquisición	Costo promedio por conversión/adquisición atribuida.	Moneda por conv.
CTR	Click-Through Rate (tasa de clics)	Porcentaje de impresiones que generan al menos un clic.	%
VTR	View-Through Rate (tasa de visualización)	% de impresiones que alcanzan el umbral de "vista" definido por la plataforma.	%
RF	Random Forest	Ensamble de árboles para regresión/clasificación con bootstrap y selección aleatoria de variables.	—
SHAP	SHapley Additive exPlanations	Descompone la contribución marginal de cada feature en una	—

		predicción/score del modelo.	
KPI	Key Performance Indicator (Indicador Clave de Desempeño)	Métrica que refleja el logro de un objetivo (ej.: CTR, CPA, ROAS).	—
DML	Double Machine Learning	Estimación causal con ML + cross-fitting en alta dimensionalidad.	—
OLS	Ordinary Least Squares (Mínimos Cuadrados Ordinarios)	Método lineal que minimiza la suma de cuadrados de los residuos.	

Resultados Regresión Lineal

Cuadro 1: Resultados OLS: Variable dependiente = CTR

	(1)
duration	0.0033** (0.001)
creative_theme_Educational & Explainer	0.6709** (0.250)
creative_theme_Humor & Entertainment	0.0683 (0.286)
creative_theme_Lifestyle & Aspirational	0.5150* (0.263)
creative_theme_Not Applicable	0.4612 (0.337)
creative_theme_Product-Centric	0.9606*** (0.253)
creative_theme_Promotional & Offer-Based	0.7542** (0.273)
creative_theme_Testimonial & Social Proof	0.8762*** (0.289)
creative_theme_Trend-Based & Reactive	0.4100 (0.394)
creative_concept_Aspirational creator collaboration	0.2110 (0.653)
creative_concept_Before-and-after story	-0.2410 (0.329)
creative_concept_Behind-the-scenes	-0.0964 (0.372)
creative_concept_Cinematic brand film	0.1815 (0.351)
creative_concept_Comparison	0.3062 (0.427)
creative_concept_Day-in-the-life story	0.3566 (0.300)
creative_concept_Event-driven	3.1971*** (0.574)
creative_concept_Expert review	-0.0054 (0.429)
creative_concept_FAQ	-0.4271 (0.348)
creative_concept_Flash sale	0.0857 (0.568)
creative_concept_Founder story	0.3069 (0.443)
creative_concept_Limited-time offer	-0.0193 (0.333)
creative_concept_Member deal	-0.3213 (0.655)
creative_concept_Meme-based content	-0.2714 (0.463)

Notas: La tabla reporta coeficientes; errores estándar entre paréntesis. * $p < 0.10$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$. R^2 sin centrado (modelo sin constante). Errores estándar no robustos. Un número de condición alto puede indicar multicolinealidad u otros problemas numéricos.

	(1)
creative_concept_Not Applicable	-0.0103 (0.282)
creative_concept_Parody	-0.1919 (0.475)
creative_concept_Product demo	-0.3327 (0.275)
creative_concept_Unboxing	-0.3395 (0.361)
creative_concept_User-generated content (UGC)	-0.0367 (0.661)
talent_type_Combination of actors and customers	-0.1093 (0.202)
talent_type_Combination of influencers and customers	-0.3556 (0.590)
talent_type_Customers	-0.4182** (0.151)
talent_type_Experts	-0.1764 (0.245)
talent_type_Influencers	0.1377 (0.166)
talent_type_None	-0.3014** (0.137)
talent_type_Unclear	0.0062 (0.155)
objective_value_Conversions	-0.8035*** (0.108)
objective_value_Product sales	0.7918*** (0.161)
campaign_objective_Awareness	0.1684 (0.141)
campaign_objective_Engagement	0.3697** (0.172)
campaign_objective_Leads	0.0670 (0.218)
campaign_objective_Sales	-0.0840 (0.133)
campaign_objective_Traffic	-0.1494 (0.338)
campaign_objective_Unclear	-0.0575 (0.248)
Observations	578
R ² (sin centrar)	0.412
R ² ajustado (sin centrar)	0.364
F-statistic	8.701
Prob(F-statistic)	4,08 × 10 ⁻³⁹
Log-Likelihood	-666.41
AIC / BIC	1419.0 / 1606.0

Notas: La tabla reporta coeficientes; errores estándar entre paréntesis. * p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01. R² sin centrado (modelo sin constante). Errores estándar no robustos. Un número de condición alto puede indicar multicolinealidad u otros problemas numéricos.

	(1)
Durbin–Watson	1.528
Jarque–Bera	30935.912
Skew / Kurtosis	3.929 / 37.969
Cond. No.	$1,63 \times 10^3$
Covariance Type	nonrobust